INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“IMPLEMENTACIÓN DE UN VEHÍCULO DIDÁCTICO MITSUBISHI PAJERO JR EN CORTE PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN”

Postulante: Teodocio Chambilla Aliaga

Tutor: Ing. Ricardo Pacari Ticona

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

I – 2026

DEDICATORIA

A mis padres, por su amor, esfuerzo y apoyo incondicional en cada etapa de mi formación. Este logro también les pertenece.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi sincero agradecimiento al Instituto Tecnológico Simón Bolívar y a sus docentes por la formación técnica brindada a lo largo de mi carrera. De igual manera, agradezco a mi familia por su apoyo constante, motivación y comprensión, fundamentales para la culminación de este proyecto de grado.

INDICE

RESUMEN 1

INTRODUCCIÓN 2

CAPITULO I 3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

1.1. TEMA 3

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 3

1.2.1. justificación técnica 3

1.2.2. Justificación social 4

1.2.3. Justificación económica 5

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO 5

1.3.1. identificación del problema 6

1.3.2. Representación gráfica del problema 7

1.3.3. Pregunta de investigación 7

1.4. OBJETIVOS 7

1.4.1. Objetivo general 7

1.4.2. Objetivos específicos 8

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 8

1.5.1. Método analítico 8

1.5.2. Método deductivo 9

1.5.3. Método experimental 10

CAPITULO II 11

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 11

2.1. Vehículo Mitsubishi Pajero JR 11

2.1.1. Antecedentes del modelo 11

2.2. Especificaciones técnicas 14
2.2.1. Motor 14
2.2.2. Transmisión 15
2.2.3. Peso vehicular 16
2.2.4. Dimensiones 17
2.2.5. Distancia entre ejes 18
2.2.6. Sistema de suspensión original 19
2.3. Características constructivas del chasis 20
2.3.1. Tipo de estructura 21
2.3.2. Distribución de masas 22
2.3.3. Influencia sobre la dinámica vehicular 23
2.4. Dinámica vehicular 24
2.4.1. Concepto de dinámica vehicular 25
2.4.2. Fuerzas que actúan sobre un vehículo 26
2.4.2.1. Fuerza de gravedad 26
2.4.2.2. Fuerza de tracción 27
2.4.2.3. Fuerza de frenado 27
2.4.2.4. Resistencia aerodinámica 28
2.4.2.5. Resistencia a la rodadura 28
2.5. Sistema de suspensión automotriz 29
2.5.1. Concepto de suspensión 29
2.5.2. Funciones de la suspensión 31
2.6. Importancia de la suspensión en la dinámica vehicular 34
2.7. Evolución de los sistemas de suspensión 38
2.8. Componentes del sistema de suspensión 41
2.8.1. Resortes 41

2.8.2. Amortiguadores 45
2.8.3. Brazos de suspensión 47
2.8.4. Rótulas 48
2.8.5. Bujes o silentblocks 49
2.8.6. Barra estabilizadora 50
2.8.7. Manguetas o Muñones 51
2.8.8. Topes de Suspensión 52
2.9. Geometría de la Suspensión 53
2.9.1. Concepto de Geometría Vehicular 54
2.9.2. Alineación 54
2.9.3. Camber 55
2.9.4. Caster 56
2.9.5. Convergencia y Divergencia 57
2.9.6. Influencia en la Estabilidad 58
2.10. Mantenimiento del Sistema de Suspensión 59
CAPITULO III 62
PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 62
3.1. MARCO PRÁCTICO 62
3.1.1. GENERALIDADES 62
3.1.2. Preparación de las piezas 62
3.2. Selección de componentes 62
3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto 63
3.4. Equipo de protección personal 64
3.5. Procedimiento 64
3.6. Análisis del objeto de estudio 64
3.6.1. Análisis de componentes 65

CAPITULO IV 80
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80
4.1. CONCLUSIONES 80
4.2. RECOMENDACIONES 81
BIBLIOGRAFÍA 83
ANEXOS 84

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa..... 7
Figura 2.1.: Mitsubishi Pajero Jr. 15
Figura 2.2.: Transmisión Mitsubishi Pajero JR. 16
Figura 2.3.: Dimensiones Mitsubishi Pajero JR. 18
Figura 2.4.: Distancia entre ejes Mitsubishi Pajero JR. 19
Figura 2.5.: Suspensión Mitsubishi Pajero JR. 34
Figura 2.6.: Resortes helicoidales Mitsubishi Pajero JR. 43
Figura 2.7.: Ballestas 44
Figura 2.8.: Barras de torsión 44
Figura 2.9.: Resortes neumáticos 45
Figura 2.10.: Mantenimiento al sistema de suspensión 61
Figura 3.1: Mitsubishi sistemas de suspensión 63
Figura 3.2: Análisis del objeto de estudio 64
Figura 3.3: Verificación de componentes 65
Figura 3.4: Verificación algunos componentes de la suspensión 65
Figura 3.5: Análisis de soportes principales 66
Figura 3.6: Limpieza para el sistema de suspensión 66
Figura 3.7: Pintado de la base 67
Figura 3.8: Recubrimiento de pintura base 68
Figura 3.9: Pintado del tambor de freno 69
Figura 3.10: Pintado de la suspensión 69
Figura 3.11: Pintado de componentes del sistema de suspensión 70
Figura 3.12: Pintado de barras estabilizadoras 70

Figura 3.13: Pintado del soporte trasero del sistema de amortiguación..... 71
Figura 3.14: Pintado de soportes delanteros 71
Figura 3.14: Pintado barras de sujeción..... 72
Figura 3.15: Pintado de los resortes de amortiguación 72
Figura 3.16: Resultados obtenidos 73
Figura 3.17: Inicio al montaje de piezas..... 73
Figura 3.18: Ensamble del sistema de suspensión 74
Figura 3.19: Montaje de piezas secundarias..... 75
Figura 3.20: Ensamble de la suspensión trasera. 76
Figura 3.21: Resultados obtenidos..... 76
Figura 3.22: Tren delantero. 77
Figura 3.23: Tren delantero (1) 77
Figura 3.24: Resultados obtenidos del tren delantero..... 78
Figura 3.25: Tren trasero y delantero. 78
Figura 3.26: Pruebas de estabilidad y funcionabilidad 79
Figura 3.27: Mitsubishi Pajero JR. 79
Anexo 4.1: Lijado del vehículo 84
Anexo 4.2: Pintado del vehículo..... 84
Anexo 4.3: Resultados de la pintura 85
Anexo 4.4: Acabado final 85

RESUMEN

El presente proyecto de grado denominado “Implementación de un Vehículo Didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en Corte para la Demostración del Funcionamiento del Sistema de Suspensión” tiene como finalidad desarrollar una herramienta educativa que facilite el aprendizaje práctico de los componentes y principios de funcionamiento del sistema de suspensión automotriz.

La propuesta surge ante la necesidad de fortalecer la formación técnica mediante recursos didácticos que permitan complementar los conocimientos teóricos con la observación directa de elementos reales.

El proyecto se centra en el estudio de los principales componentes del sistema de suspensión del Mitsubishi Pajero Jr., entre ellos los resortes, amortiguadores, brazos de suspensión, rótulas, bujes, manguetas, barras estabilizadoras y topes de suspensión, así como aspectos relacionados con la geometría vehicular, alineación, camber, caster y estabilidad.

Mediante la realización de cortes estratégicos en el vehículo, se logró exponer visualmente estos componentes para facilitar su identificación, análisis y comprensión durante las actividades académicas.

La metodología empleada se basó en los métodos analítico, deductivo y experimental, permitiendo estudiar individualmente cada componente y comprender su funcionamiento dentro del sistema completo. Como resultado, se obtuvo un vehículo didáctico funcional que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejora la comprensión de los sistemas de suspensión y contribuye al desarrollo de competencias técnicas en el área automotriz.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de grado titulado “Implementación de un Vehículo Didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en Corte para la Demostración del Funcionamiento del Sistema de Suspensión**”** tiene como finalidad desarrollar un recurso educativo orientado al estudio y demostración de los componentes que integran el sistema de suspensión del vehículo Mitsubishi Pajero Jr. Mediante la realización de cortes estratégicos, se busca exponer visualmente los elementos principales del sistema para facilitar su identificación, análisis y comprensión durante las actividades académicas.

El sistema de suspensión constituye uno de los sistemas más importantes del vehículo, ya que es el encargado de absorber las irregularidades del terreno, mantener el contacto permanente de las ruedas con la superficie de rodamiento y proporcionar estabilidad, seguridad y confort durante la conducción. Su funcionamiento adecuado permite reducir las vibraciones y los impactos generados por las condiciones del camino, contribuyendo a una conducción más segura y eficiente.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., el sistema de suspensión está conformado por diversos componentes mecánicos que trabajan de manera conjunta para controlar los movimientos de la carrocería y mejorar el comportamiento dinámico del vehículo. Entre estos componentes se encuentran los resortes, amortiguadores, brazos de suspensión, barras estabilizadoras, articulaciones y otros elementos encargados de absorber y distribuir las cargas generadas durante el desplazamiento.

La implementación del vehículo en corte permitirá observar directamente la ubicación y disposición de cada uno de estos componentes, facilitando la comprensión de su función dentro del sistema. Esta metodología de enseñanza favorece el aprendizaje visual y práctico, permitiendo que los estudiantes relacionen los conceptos teóricos con elementos reales y comprendan de manera más efectiva el funcionamiento integral de la suspensión automotriz.

Asimismo, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la formación técnica superior, proporcionando una herramienta didáctica permanente para prácticas, demostraciones y actividades académicas.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. TEMA

“IMPLEMENTACIÓN DE UN VEHÍCULO DIDÁCTICO MITSUBISHI PAJERO JR. EN CORTE PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN**”**

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. justificación técnica

La implementación de un vehículo didáctico en corte constituye una solución técnica que permite exponer visualmente los principales componentes del sistema de suspensión, facilitando la identificación de cada elemento y la comprensión de su función dentro del conjunto. Mediante esta herramienta educativa, los estudiantes podrán observar directamente componentes como los resortes, amortiguadores, brazos de suspensión, barras estabilizadoras, rótulas y demás elementos que intervienen en el control de movimientos y estabilidad del vehículo.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitirá analizar la estructura y funcionamiento del sistema de suspensión del Mitsubishi Pajero Jr., favoreciendo la comprensión de los principios mecánicos que intervienen en la absorción de impactos, el control de vibraciones y el mantenimiento del contacto entre las ruedas y la superficie de rodamiento. La observación directa de estos componentes permitirá relacionar los conocimientos teóricos con aplicaciones reales, fortaleciendo significativamente el aprendizaje práctico.

Asimismo, el vehículo en corte facilitará la interpretación de la disposición física de los componentes y la interacción existente entre ellos. Esta característica resulta especialmente importante para los estudiantes de formación técnica, ya que les permitirá comprender cómo cada elemento participa en el comportamiento dinámico del vehículo y contribuye a la estabilidad, seguridad y confort durante la conducción.

Otro aspecto relevante es que el Mitsubishi Pajero Jr. posee una configuración de suspensión representativa de los sistemas utilizados en vehículos livianos, lo que lo convierte en una plataforma adecuada para fines educativos. La visualización de sus

componentes permitirá desarrollar actividades demostrativas, prácticas de identificación y análisis técnico de los mecanismos que conforman el sistema.

La implementación del vehículo didáctico también contribuirá a optimizar los recursos educativos disponibles dentro de la institución, transformando un vehículo real en una herramienta permanente de enseñanza. Esto permitirá reducir la dependencia exclusiva de material bibliográfico, ilustraciones o simulaciones, proporcionando una experiencia de aprendizaje más cercana a las condiciones reales de funcionamiento de un vehículo.

El proyecto favorecerá el desarrollo de habilidades técnicas relacionadas con la observación, identificación y comprensión de sistemas mecánicos automotrices, fortaleciendo las competencias necesarias para la formación de futuros profesionales del área técnica.

Por lo tanto, la justificación técnica del proyecto se fundamenta en la necesidad de disponer de un recurso didáctico funcional que permita demostrar de manera práctica el funcionamiento del sistema de suspensión del Mitsubishi Pajero Jr., fortaleciendo la comprensión de sus componentes, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuyendo a una formación técnica más eficiente y significativa.

1.2.2. Justificación social

El presente proyecto posee una importante contribución social debido a que fortalece la formación técnica mediante la implementación de un recurso didáctico que facilita el aprendizaje práctico del sistema de suspensión automotriz. La construcción de un vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte permitirá que estudiantes y docentes tengan acceso a una herramienta educativa que facilite la observación directa de los componentes del sistema, mejorando la comprensión de su funcionamiento y complementando los conocimientos teóricos adquiridos en el aula.

Asimismo, el proyecto contribuirá al mejoramiento de la calidad educativa dentro de la institución, promoviendo metodologías de enseñanza más dinámicas, participativas y orientadas al aprendizaje práctico. La disponibilidad de material didáctico real favorece el desarrollo de competencias técnicas y fortalece la preparación de los estudiantes para su futuro desempeño profesional.

Por otra parte, el vehículo didáctico podrá ser utilizado por diferentes generaciones de estudiantes, convirtiéndose en un recurso educativo permanente que beneficiará a la comunidad académica durante varios años. De esta manera, el proyecto genera un impacto positivo en la formación técnica, contribuyendo al desarrollo de profesionales con mayores conocimientos y habilidades en el área automotriz.

En consecuencia, la justificación social del proyecto se fundamenta en su aporte al fortalecimiento de la educación técnica, la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación de recursos humanos mejor capacitados para responder a las necesidades del sector automotriz.

1.2.3. Justificación económica

El proyecto “Implementación de un Vehículo Didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en Corte para la Demostración del Funcionamiento del Sistema de Suspensión**”** es económicamente viable porque aprovecha un vehículo existente para transformarlo en una herramienta educativa de uso permanente. Esta situación permite optimizar los recursos disponibles y reducir la necesidad de adquirir equipos didácticos especializados de alto costo.

Asimismo, la inversión realizada generará beneficios a largo plazo, ya que el vehículo podrá ser utilizado durante varios años en actividades académicas, prácticas y demostraciones técnicas. De esta manera, se fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un recurso funcional que contribuye a la formación técnica sin requerir gastos significativos de mantenimiento o renovación.

Por lo tanto, la justificación económica se fundamenta en el aprovechamiento eficiente de los recursos, la reducción de costos en material didáctico y la obtención de una herramienta educativa permanente para la institución.

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO

En la formación como técnico superior, el estudio de los sistemas de suspensión automotriz suele desarrollarse principalmente mediante contenidos teóricos, material bibliográfico y recursos gráficos. Sin embargo, la comprensión de los componentes que integran este sistema puede resultar limitada debido a que muchos de sus elementos se

encuentran ubicados en zonas de difícil acceso dentro del vehículo, dificultando su observación directa durante las prácticas académicas.

Esta situación genera dificultades para que los estudiantes identifiquen adecuadamente componentes como amortiguadores, resortes, brazos de suspensión, barras estabilizadoras, rótulas y demás elementos que intervienen en el funcionamiento del sistema. Como consecuencia, el aprendizaje se desarrolla principalmente de manera teórica, reduciendo las oportunidades de relacionar los conocimientos adquiridos con la estructura real del vehículo.

Asimismo, la falta de material didáctico especializado para la demostración práctica del sistema de suspensión limita el desarrollo de experiencias de aprendizaje más dinámicas y participativas. Esta carencia dificulta la comprensión del funcionamiento conjunto de los componentes y de la importancia que tiene este sistema en la estabilidad, seguridad y confort del vehículo.

Ante esta necesidad, surge la propuesta de implementar un vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte que permita exponer visualmente los principales componentes del sistema de suspensión, facilitando su identificación, observación y comprensión dentro del proceso de formación técnica superior.

1.3.1. identificación del problema

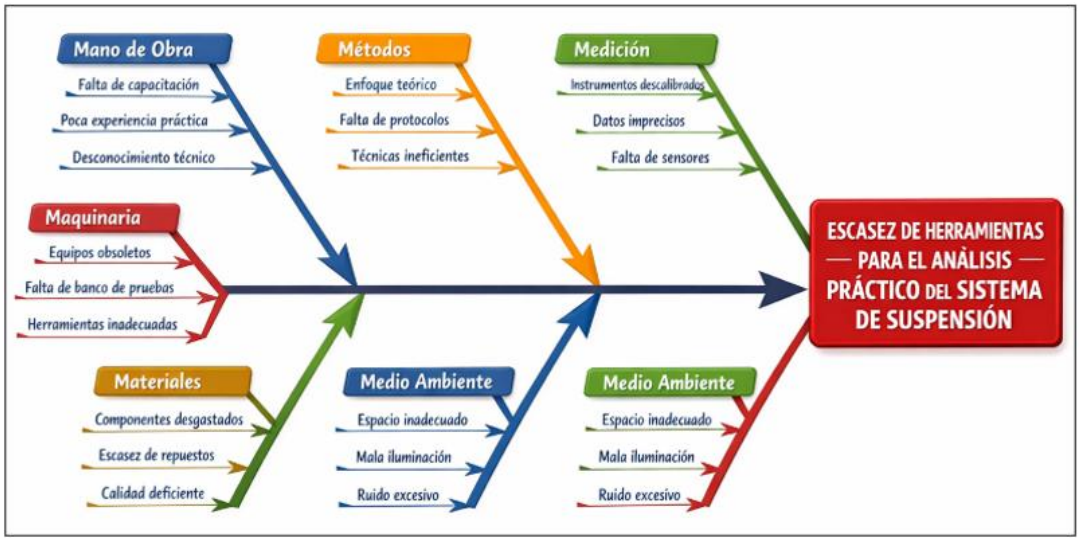
Se ha identificado que dentro de los procesos de enseñanza relacionados con los sistemas automotrices existe una limitada disponibilidad de recursos didácticos destinados al estudio práctico del sistema de suspensión. Esta situación dificulta que los estudiantes puedan observar directamente los componentes que conforman dicho sistema y comprender de manera adecuada su funcionamiento dentro del vehículo.

La imposibilidad de visualizar fácilmente elementos como amortiguadores, resortes, brazos de suspensión, barras estabilizadoras y articulaciones limita la comprensión de los principios de funcionamiento del sistema y reduce las oportunidades de aprendizaje práctico. Como resultado, los estudiantes presentan dificultades para relacionar los conocimientos teóricos con la estructura real de los mecanismos estudiados.

Por ello, se identifica la necesidad de implementar un vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte que permita exponer los componentes del sistema de suspensión de forma clara y accesible, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la observación directa, el análisis práctico y la comprensión visual del funcionamiento de este importante sistema automotriz.

1.3.2. Representación gráfica del problema

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa



Fuente: Elaboración propia

1.3.3. Pregunta de investigación

¿Cómo demostrar el funcionamiento de cada componente del sistema de suspensión de manera didáctica?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Emplear un vehículo en corte Mitsubishi Pajero Jr. para la demostración del sistema de suspensión y de todos los componentes principales.

1.4.2. Objetivos específicos

- Identificar los componentes principales del sistema de suspensión del Mitsubishi Pajero Jr.
- Realizar el corte del vehículo para exponer visualmente los componentes del sistema de suspensión.
- Describir la función de los elementos que conforman el sistema de suspensión.
- Facilitar la observación y demostración práctica del funcionamiento de la suspensión mediante el pintado de piezas pertenecientes al sistema estudiado.
- Fortalecer el aprendizaje técnico a través de la utilización de material didáctico real.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.5.1. Método analítico

Mediante la aplicación del método analítico fue posible identificar y estudiar componentes como los amortiguadores, resortes, brazos de suspensión, barras estabilizadoras, rótulas y demás elementos que participan en el funcionamiento del sistema de suspensión. El análisis individual de estos componentes permitió comprender la función específica que desempeña cada uno dentro del sistema y la manera en que contribuyen a la estabilidad, seguridad y confort del vehículo.

Asimismo, este método facilitó la observación de la ubicación y disposición de los componentes dentro del vehículo Mitsubishi Pajero Jr., permitiendo establecer la relación existente entre ellos y comprender cómo trabajan de manera conjunta para absorber las irregularidades del terreno y mantener el contacto permanente de las ruedas con la superficie de rodamiento.

La utilización del método analítico también permitió obtener información técnica necesaria para la elaboración del vehículo didáctico en corte, identificando los componentes más importantes que debían ser expuestos visualmente para fines educativos. Gracias a este proceso fue posible desarrollar una herramienta didáctica que facilita la comprensión práctica del sistema de suspensión.

Por lo tanto, el método analítico constituyó una base fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que permitió estudiar de forma ordenada y detallada cada uno de los componentes del sistema de suspensión, contribuyendo al logro de los objetivos planteados y fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la observación y análisis de elementos reales.

1.5.2. Método deductivo

Mediante la aplicación del método deductivo se estudiaron inicialmente los conceptos generales de la suspensión automotriz, sus funciones, componentes y principios de funcionamiento. Posteriormente, estos conocimientos fueron aplicados al análisis del sistema de suspensión incorporado en el Mitsubishi Pajero Jr., permitiendo comprender las características específicas de sus componentes y la forma en que intervienen dentro del vehículo.

Asimismo, este método facilitó la interpretación de la información teórica obtenida a través de bibliografía especializada, permitiendo relacionar los conceptos generales de la suspensión con los elementos reales observados en el vehículo didáctico en corte. De esta manera, fue posible comprender cómo los principios de absorción de impactos, estabilidad y control del vehículo se manifiestan en un sistema de suspensión específico.

La aplicación del método deductivo también permitió establecer una secuencia lógica de aprendizaje, partiendo del conocimiento general de los sistemas de suspensión para llegar a la identificación y comprensión detallada de los componentes presentes en el Mitsubishi Pajero Jr. Esta metodología favoreció el análisis ordenado de la información y fortaleció la comprensión de los aspectos técnicos relacionados con el proyecto.

Por lo tanto, el método deductivo contribuyó significativamente al desarrollo de la investigación, permitiendo relacionar la teoría con la práctica y facilitando el estudio del

sistema de suspensión mediante la aplicación de conceptos generales a un caso particular de interés educativo y técnico.

1.5.3. Método experimental

Este método se basa en la observación directa y la ejecución de procedimientos prácticos con el propósito de comprobar y analizar el comportamiento de los componentes estudiados.

Mediante la aplicación del método experimental se realizaron procesos de observación, identificación y análisis de los elementos que conforman el sistema de suspensión del vehículo, permitiendo verificar de manera práctica la ubicación, estructura y función de cada componente. Asimismo, se efectuaron actividades relacionadas con la adecuación y preparación del vehículo para exponer visualmente los mecanismos que forman parte del sistema.

La utilización de este método permitió complementar los conocimientos teóricos obtenidos durante la investigación, facilitando la comprensión del funcionamiento de componentes como amortiguadores, resortes, brazos de suspensión, barras estabilizadoras y demás elementos que intervienen en la absorción de impactos y la estabilidad del vehículo.

Además, el método experimental contribuyó al desarrollo del recurso didáctico mediante la ejecución de procedimientos prácticos orientados a la demostración del sistema de suspensión. La observación directa de los componentes expuestos permitió analizar su disposición dentro del vehículo y comprender la relación funcional existente entre ellos.

La aplicación de este método también favoreció el aprendizaje práctico, ya que permitió contrastar la información teórica con la realidad física de los componentes presentes en el Mitsubishi Pajero Jr. Esta experiencia facilitó una mejor comprensión de los principios de funcionamiento del sistema de suspensión y fortaleció el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el método experimental constituyó una herramienta fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que permitió llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, analizar directamente los componentes del sistema de suspensión y contribuir a la implementación de un vehículo didáctico destinado a la formación técnica superior.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. Vehículo Mitsubishi Pajero JR[1]

2.1.1. Antecedentes del modelo

Historia y características generales

El Mitsubishi Pajero JR es un vehículo utilitario deportivo compacto (SUV) desarrollado por la empresa japonesa Mitsubishi Motors durante la década de 1990. Su diseño estuvo orientado principalmente al mercado japonés, donde se buscaba ofrecer un vehículo de dimensiones reducidas que conservara las capacidades todoterreno características de la familia Pajero. Este modelo fue concebido como una alternativa más pequeña y económica frente a versiones de mayor tamaño, manteniendo una combinación equilibrada entre versatilidad, rendimiento y facilidad de conducción.

La producción del Pajero JR se inició en 1995 y se extendió hasta 1998. Durante este período, el vehículo destacó por incorporar soluciones técnicas avanzadas para su segmento, incluyendo sistemas de tracción integral, suspensión diseñada para enfrentar diferentes tipos de terreno y una estructura robusta capaz de soportar condiciones de operación exigentes. Estas características permitieron que el modelo adquiriera reconocimiento entre los usuarios que requerían un vehículo compacto con aptitudes tanto urbanas como recreativas.

Desde el punto de vista constructivo, el Mitsubishi Pajero JR presenta una carrocería compacta con una configuración que favorece la maniobrabilidad en espacios reducidos. Su diseño exterior refleja la filosofía de los vehículos todoterreno de la marca, incorporando una altura libre al suelo superior a la de los automóviles convencionales, lo que facilita la circulación sobre superficies irregulares.

Una de las principales características técnicas del modelo es la utilización de motores de baja cilindrada con tecnología de sobrealimentación mediante turbocompresor en determinadas versiones. Esta configuración permite obtener una adecuada relación

[1] Mitsubishi Motors Corporation. (1998). *Pajero Junior Service Manual*. Tokyo, Japan: Mitsubishi Motors Corporation.

entre potencia y consumo de combustible, aspecto fundamental para un vehículo destinado a múltiples condiciones de operación.

El sistema de suspensión del Pajero JR fue diseñado para proporcionar estabilidad, confort y capacidad de absorción de impactos, contribuyendo significativamente al comportamiento dinámico del vehículo. La combinación de suspensión independiente en el eje delantero y sistemas adaptados a las necesidades del eje trasero permite mantener un adecuado contacto entre los neumáticos y la superficie de rodadura, mejorando la seguridad y el control durante la conducción.

Asimismo, el vehículo incorpora sistemas de dirección, frenado y transmisión que complementan sus capacidades dinámicas, convirtiéndolo en una plataforma adecuada para estudios relacionados con el comportamiento de la suspensión, la estabilidad vehicular y el análisis dinámico de los movimientos de la carrocería y las ruedas.

Segmento al que pertenece

El Mitsubishi Pajero JR pertenece al segmento de los vehículos utilitarios deportivos compactos, comúnmente conocidos como SUV compactos. Este segmento se caracteriza por ofrecer una combinación entre las ventajas de un automóvil convencional y las capacidades de un vehículo todoterreno, permitiendo una utilización versátil en diferentes escenarios de conducción.

Los SUV compactos fueron desarrollados para satisfacer la demanda de usuarios que requerían vehículos con mayor altura respecto al suelo, una posición de conducción elevada y mejores capacidades de circulación sobre caminos irregulares, sin sacrificar la facilidad de manejo propia de los automóviles urbanos. Dentro de esta categoría, el Pajero JR destaca por sus dimensiones reducidas, las cuales facilitan su desplazamiento en entornos urbanos congestionados.

En el mercado japonés, este modelo se clasificó dentro de la categoría de vehículos ligeros o compactos, conocidos por su eficiencia en el consumo de combustible y por cumplir regulaciones específicas relacionadas con dimensiones y cilindrada del motor. Sin embargo, a diferencia de otros vehículos compactos orientados exclusivamente al uso urbano, el Pajero JR fue diseñado para ofrecer capacidades todoterreno superiores,

incorporando sistemas de tracción y suspensión adecuados para enfrentar terrenos de baja adherencia.

La posición del Pajero JR dentro del segmento SUV le permite combinar características de confort, practicidad y robustez. Esta combinación resulta especialmente importante desde el punto de vista de la dinámica vehicular, ya que exige un sistema de suspensión capaz de mantener la estabilidad del vehículo tanto en carretera como fuera de ella.

El análisis de este segmento resulta relevante debido a que los SUV presentan un centro de gravedad más elevado en comparación con los automóviles convencionales. Esta condición influye directamente en fenómenos dinámicos como el balanceo de la carrocería, la transferencia de carga durante las maniobras y la respuesta del sistema de suspensión frente a irregularidades del terreno.

Aplicaciones y prestaciones

El Mitsubishi Pajero JR fue diseñado para desempeñarse eficientemente en una amplia variedad de condiciones de conducción. Su principal aplicación se encuentra en el transporte de personas en entornos urbanos, suburbanos y rurales, donde las características de su diseño permiten afrontar diferentes tipos de superficies con un nivel adecuado de seguridad y confort.

En áreas urbanas, sus dimensiones compactas facilitan las maniobras de estacionamiento y circulación en calles de espacio reducido. El radio de giro relativamente pequeño y la posición elevada del conductor contribuyen a mejorar la visibilidad y el control del vehículo durante la conducción diaria.

En caminos rurales o superficies no pavimentadas, el Pajero JR demuestra capacidades superiores a las de un automóvil convencional gracias a su mayor altura libre al suelo, su sistema de suspensión y sus versiones equipadas con tracción integral. Estas características permiten superar obstáculos, irregularidades del terreno y condiciones de baja adherencia con mayor facilidad. Desde el punto de vista de las prestaciones, el vehículo ofrece una adecuada relación entre peso y potencia, permitiendo obtener aceleraciones satisfactorias para su categoría. La incorporación de motores eficientes contribuye a mantener un consumo moderado de combustible, aspecto especialmente valorado en vehículos destinados a un uso frecuente.

Otra prestación importante es su capacidad para absorber vibraciones e impactos provenientes del terreno. El sistema de suspensión desempeña un papel fundamental en este aspecto, ya que permite reducir la transmisión de esfuerzos hacia la carrocería y los ocupantes. Esta capacidad influye directamente en el confort de marcha y en la estabilidad del vehículo durante la circulación.

Las prestaciones dinámicas del Mitsubishi Pajero JR también incluyen una respuesta adecuada frente a maniobras de frenado, aceleración y cambios de dirección. El diseño de la suspensión contribuye a controlar movimientos indeseados de la carrocería, tales como el cabeceo, el balanceo y las oscilaciones verticales, mejorando el comportamiento general del vehículo.

Debido a estas características, el Mitsubishi Pajero JR constituye una plataforma de estudio apropiada para el análisis dinámico del sistema de suspensión, ya que permite evaluar cómo los diferentes componentes de dicho sistema influyen en la estabilidad, seguridad, confort y desempeño vehicular bajo distintas condiciones de operación.

2.2. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas de un vehículo constituyen el conjunto de características de diseño, construcción y funcionamiento que permiten conocer sus capacidades operativas y su comportamiento dinámico. En el caso del Mitsubishi Pajero JR, estas especificaciones adquieren especial importancia debido a que influyen directamente en el desempeño del sistema de suspensión, la estabilidad, el confort de marcha y la seguridad durante la conducción.

El análisis de las especificaciones técnicas permite comprender la interacción existente entre el motor, la transmisión, la estructura vehicular y el sistema de suspensión, proporcionando información fundamental para la evaluación dinámica del vehículo en diferentes condiciones de operación.

2.2.1. Motor

El Mitsubishi 4A30 fue diseñado para ofrecer un equilibrio entre desempeño, economía de combustible y durabilidad. Su configuración compacta permite una fácil integración dentro del compartimiento del motor, mientras que sus componentes fueron desarrollados para proporcionar un funcionamiento estable en diferentes condiciones de

operación. Asimismo, incorpora sistemas de alimentación, encendido, lubricación y refrigeración que trabajan de manera conjunta para garantizar un adecuado desempeño del conjunto motriz.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., el motor 4A30 constituye la principal fuente de energía del vehículo, siendo el encargado de generar la potencia que posteriormente es transmitida a través del sistema de transmisión y tracción hacia las ruedas motrices. Por esta razón, representa uno de los componentes más importantes para el funcionamiento general del vehículo.

Figura 2.1.: Mitsubishi Pajero Jr.



Fuente: Fotografía propia

2.2.2. Transmisión[2]

La transmisión es el conjunto de elementos mecánicos encargado de transmitir la potencia generada por el motor hacia las ruedas motrices. Su función principal consiste en adaptar el torque y la velocidad de giro a las diferentes condiciones de funcionamiento del vehículo.

En el Mitsubishi Pajero JR la transmisión está compuesta por el embrague, la caja de cambios, el árbol de transmisión, los diferenciales y los semiejes. Estos componentes trabajan de manera coordinada para garantizar una transferencia eficiente de potencia desde el motor hasta las ruedas. La caja de cambios permite seleccionar diferentes

[2] Mitsubishi Motors Corporation. *Pajero Junior Service Manual*. Tokyo: Mitsubishi Motors Corporation, 1998.

relaciones de transmisión, modificando el torque disponible en las ruedas y la velocidad de desplazamiento del vehículo. Esta capacidad resulta esencial para enfrentar pendientes, acelerar, transportar carga o circular a velocidades de crucero.

Algunas versiones del Pajero JR incorporan sistemas de tracción integral o cuatro ruedas motrices (4WD), los cuales mejoran significativamente la capacidad de desplazamiento sobre superficies de baja adherencia. Este sistema distribuye la potencia entre ambos ejes, aumentando la estabilidad y la capacidad de tracción.

La transmisión influye directamente en la dinámica vehicular debido a que participa en la distribución de esfuerzos mecánicos sobre la estructura y la suspensión. Durante aceleraciones y desaceleraciones se producen transferencias de carga que modifican el comportamiento dinámico del vehículo y la respuesta del sistema de suspensión.

Figura 2.2.: Transmisión Mitsubishi Pajero JR.



Fuente: Mitsubishi Motors

2.2.3. Peso vehicular

El peso vehicular representa la fuerza ejercida por la masa total del vehículo debido a la acción de la gravedad. Este parámetro constituye uno de los factores más importantes en el estudio de la dinámica vehicular y del comportamiento de la suspensión.

El Mitsubishi Pajero JR posee un peso relativamente reducido en comparación con otros vehículos utilitarios deportivos, característica que contribuye a mejorar la eficiencia energética, la aceleración y la maniobrabilidad.

El peso del vehículo se distribuye entre el eje delantero y el eje trasero. Esta distribución influye directamente en la estabilidad, el comportamiento durante el frenado, la

aceleración y el paso por curvas. Una distribución equilibrada favorece el desempeño dinámico y reduce las posibilidades de pérdida de control.

Desde la perspectiva de la suspensión, el peso vehicular determina la magnitud de las cargas que deben soportar los resortes, amortiguadores, brazos de suspensión y demás componentes estructurales. Cuando el peso aumenta debido a pasajeros o carga adicional, la suspensión experimenta mayores deformaciones y variaciones en su comportamiento dinámico.

El análisis del peso vehicular resulta fundamental para comprender los fenómenos de transferencia de carga y las oscilaciones que se producen durante la circulación sobre superficies irregulares.

2.2.4. Dimensiones[3]

Las dimensiones del vehículo corresponden a las medidas geométricas principales que definen su tamaño y configuración estructural. Entre las dimensiones más importantes se encuentran la longitud total, el ancho, la altura y la distancia libre al suelo.

La longitud determina el espacio ocupado por el vehículo y afecta aspectos relacionados con la estabilidad longitudinal y la capacidad de maniobra. El ancho influye sobre la estabilidad lateral y la resistencia al vuelco durante maniobras bruscas o circulación en curvas.

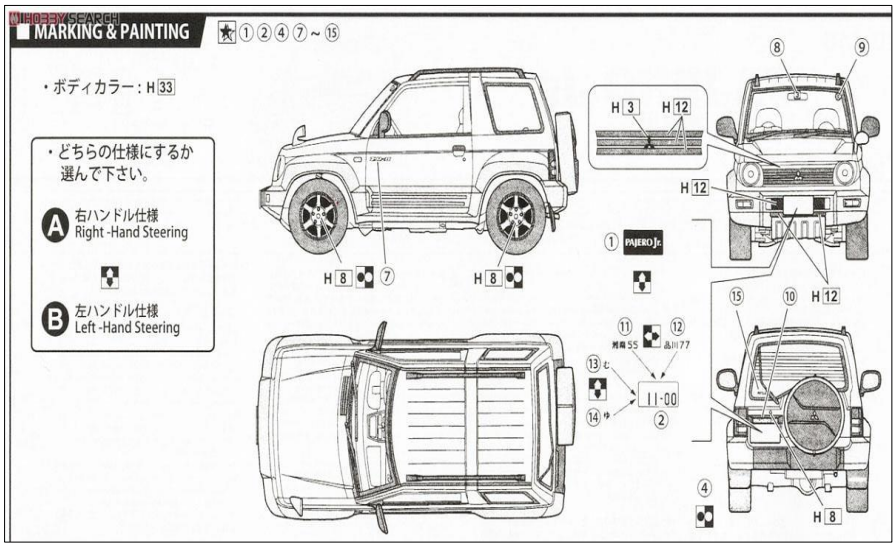
La altura del vehículo tiene una relación directa con la posición del centro de gravedad. Un centro de gravedad elevado puede incrementar el balanceo de la carrocería y las transferencias laterales de carga, factores que deben ser controlados por el sistema de suspensión.

La distancia libre al suelo constituye una característica particularmente importante en vehículos utilitarios deportivos como el Pajero JR. Esta dimensión permite superar obstáculos y circular sobre caminos irregulares sin que los componentes inferiores del vehículo entren en contacto con el terreno.

[3] **Fuente:** Mitsubishi Motors Corporation. (1998). *Pajero Junior Service Manual*. Tokyo, Japan: Mitsubishi Motors Corporation.

Las dimensiones generales del vehículo influyen directamente en su comportamiento dinámico y deben considerarse durante cualquier análisis relacionado con la estabilidad y el desempeño de la suspensión.

Figura 2.3.: Dimensiones Mitsubishi Pajero JR.



Fuente: Mitsubishi Motors

2.2.5. Distancia entre ejes[4]

La distancia entre ejes es la separación longitudinal existente entre el centro del eje delantero y el centro del eje trasero. Esta dimensión constituye uno de los parámetros geométricos más importantes para el estudio de la dinámica vehicular.

Una distancia entre ejes relativamente corta, como la presente en el Mitsubishi Pajero JR, favorece la maniobrabilidad y reduce el radio de giro del vehículo. Esta característica resulta especialmente útil en entornos urbanos y caminos de espacio reducido.

Sin embargo, una distancia entre ejes corta también puede incrementar la sensibilidad del vehículo ante irregularidades del terreno, generando movimientos más pronunciados de cabeceo cuando las ruedas atraviesan obstáculos o desniveles.

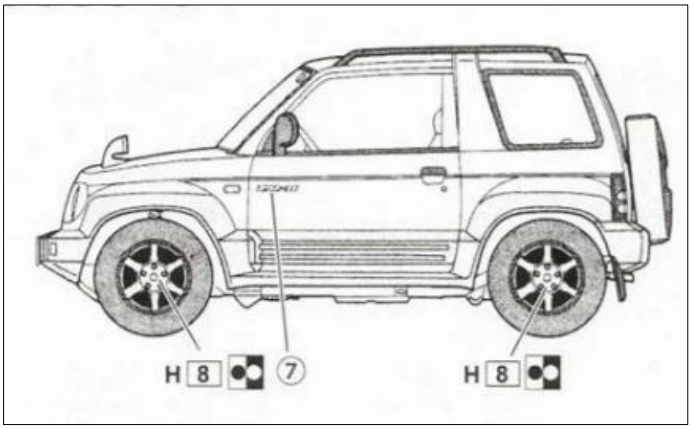
Desde el punto de vista de la suspensión, la distancia entre ejes influye en la distribución de cargas, la frecuencia de las oscilaciones y la estabilidad longitudinal. Asimismo,

[4] **Fuente:** Mitsubishi Motors Corporation. (1998). *Pajero Junior Service Manual*. Tokyo, Japan:

condiciona la forma en que las fuerzas generadas por el terreno son transmitidas hacia la carrocería.

El análisis de este parámetro resulta indispensable para comprender el comportamiento dinámico del vehículo y evaluar la efectividad del sistema de suspensión durante diferentes condiciones de operación.

Figura 2.4.: Distancia entre ejes Mitsubishi Pajero JR.



Fuente: Mitsubishi Motors

2.2.6. Sistema de suspensión original[5]

El sistema de suspensión original del Mitsubishi Pajero JR fue diseñado para proporcionar una combinación equilibrada entre confort de marcha, estabilidad y capacidad de circulación fuera de carretera.

La suspensión tiene la función de absorber las irregularidades del terreno, mantener el contacto permanente de los neumáticos con la superficie de rodadura y reducir las vibraciones transmitidas a la carrocería. Para cumplir estos objetivos, el sistema incorpora diversos elementos mecánicos que trabajan de manera conjunta.

En el eje delantero se emplea una configuración de suspensión independiente que permite que cada rueda responda de forma autónoma a las irregularidades del terreno. Esta característica mejora la estabilidad direccional y aumenta el confort durante la conducción.

[5] Heisler, H. (2002). *Advanced Vehicle Technology*. Butterworth-Heinemann

El eje trasero incorpora una configuración adaptada a las necesidades de carga y tracción del vehículo, proporcionando resistencia estructural y capacidad de absorción de impactos.

Los principales componentes del sistema de suspensión incluyen resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos, brazos de control, rótulas, bujes y barras estabilizadoras. Cada uno de estos elementos cumple funciones específicas relacionadas con el control del movimiento de la carrocería y la absorción de energía proveniente de las irregularidades del terreno.

La suspensión original del Mitsubishi Pajero JR fue concebida para responder eficazmente tanto en carreteras pavimentadas como en caminos rurales, permitiendo mantener niveles adecuados de estabilidad, seguridad y confort. Debido a estas características, constituye un sistema apropiado para realizar estudios relacionados con el análisis dinámico y el comportamiento vehicular.

2.3. Características constructivas del chasis[6]

El chasis constituye la estructura fundamental de un vehículo automotor, ya que sirve como soporte para todos los sistemas mecánicos, eléctricos y de carrocería. Sobre esta estructura se montan componentes esenciales como el motor, la transmisión, la suspensión, el sistema de dirección, los frenos y la carrocería. Su diseño influye directamente en la resistencia estructural, la seguridad, la estabilidad y el comportamiento dinámico del vehículo durante su operación.

Desde el punto de vista automotriz, el chasis debe poseer la rigidez suficiente para soportar las cargas estáticas y dinámicas generadas durante la circulación, al mismo tiempo que debe ser capaz de absorber esfuerzos provenientes de aceleraciones, frenadas, curvas e irregularidades del terreno.

En el caso del Mitsubishi Pajero JR, la configuración estructural fue diseñada para proporcionar un equilibrio entre resistencia, peso reducido y capacidad de circulación en diferentes tipos de terreno, características que resultan fundamentales para un vehículo utilitario deportivo compacto.

[6] Eisler, H. *Advanced Vehicle Technology*. 2.ª ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002, pp. 425-438.

2.3.1. Tipo de estructura[7]

La estructura de un vehículo corresponde al conjunto de elementos que conforman su esqueleto resistente. Su función principal consiste en soportar las cargas mecánicas generadas durante el funcionamiento normal del vehículo y proteger a los ocupantes frente a diferentes condiciones de operación.

En la industria automotriz existen diversos tipos de estructuras, entre las cuales destacan el chasis independiente, la estructura monocasco y las configuraciones híbridas. Cada una presenta ventajas específicas relacionadas con la resistencia, el peso, la fabricación y el comportamiento dinámico.

El Mitsubishi Pajero JR emplea una estructura derivada de los principios utilizados en los vehículos utilitarios deportivos de la familia Pajero, combinando características de robustez estructural con dimensiones compactas. Esta configuración proporciona una adecuada capacidad para soportar cargas dinámicas y esfuerzos torsionales generados durante la circulación sobre caminos pavimentados y superficies irregulares.

La resistencia torsional constituye una de las propiedades más importantes de una estructura vehicular. Esta característica determina la capacidad del chasis para resistir deformaciones cuando las ruedas se encuentran sometidas a diferentes niveles de carga. Una mayor rigidez estructural contribuye a mejorar la precisión de la dirección, la estabilidad y la eficacia del sistema de suspensión.

Asimismo, el diseño estructural influye en la absorción de vibraciones y en la transmisión de esfuerzos hacia la carrocería. Una estructura adecuadamente diseñada permite reducir los niveles de ruido, vibración y aspereza percibidos por los ocupantes, mejorando significativamente el confort de marcha.

La estructura del vehículo también debe garantizar la correcta geometría de los sistemas de suspensión y dirección, ya que cualquier deformación excesiva puede alterar las condiciones de funcionamiento de estos sistemas y afectar negativamente el comportamiento dinámico del vehículo.

[7] Wong, J. Y. (2008). *Theory of ground vehicles* (4th ed.). John Wiley & Sons.

2.3.2. Distribución de masas[8]

La distribución de masas corresponde a la forma en que el peso total del vehículo se reparte entre los ejes delantero y trasero. Este parámetro constituye uno de los factores más importantes en el estudio de la dinámica vehicular debido a su influencia sobre la estabilidad, la maniobrabilidad y la respuesta del sistema de suspensión.

La ubicación de componentes como el motor, la transmisión, el sistema de combustible, los ocupantes y la carga determina la posición del centro de gravedad del vehículo. A su vez, la posición del centro de gravedad influye directamente sobre la transferencia de cargas que ocurre durante las aceleraciones, frenadas y maniobras de giro.

En el Mitsubishi Pajero JR, el motor se encuentra ubicado en la parte delantera, lo que genera una distribución de masas con predominio sobre el eje delantero. Esta característica es común en numerosos vehículos utilitarios deportivos compactos y proporciona ventajas relacionadas con la estabilidad direccional y la capacidad de tracción.

Durante una aceleración, parte de la carga es transferida hacia el eje trasero, mientras que durante una frenada ocurre el fenómeno contrario, incrementándose la carga sobre el eje delantero. Estas transferencias dinámicas modifican temporalmente las fuerzas que actúan sobre la suspensión y los neumáticos.

La distribución de masas también influye en el comportamiento del vehículo durante el paso por curvas. Cuando el vehículo experimenta aceleraciones laterales, se produce una transferencia de carga desde las ruedas interiores hacia las exteriores, afectando la adherencia disponible y la estabilidad general del conjunto.

Desde el punto de vista del análisis dinámico de la suspensión, la distribución de masas resulta fundamental debido a que determina la magnitud de las cargas soportadas por los resortes, amortiguadores y demás elementos estructurales. Un diseño equilibrado favorece una respuesta más uniforme del sistema de suspensión y mejora el confort de marcha.

[8] Milliken, W. F., & Milliken, D. L. (1995). *Race car vehicle dynamics*. Society of Automotive Engineers.

Otro aspecto relevante es la altura del centro de gravedad. Un centro de gravedad elevado incrementa las transferencias laterales de carga y el balanceo de la carrocería, mientras que una posición más baja contribuye a mejorar la estabilidad y reducir las oscilaciones durante la conducción.

2.3.3. Influencia sobre la dinámica vehicular[9]

La dinámica vehicular estudia el comportamiento del vehículo cuando se encuentra en movimiento y analiza las fuerzas que actúan sobre él durante diferentes condiciones de operación. Dentro de este contexto, las características constructivas del chasis desempeñan un papel fundamental debido a que condicionan la respuesta de todos los sistemas mecánicos asociados.

La rigidez estructural del chasis influye directamente en la capacidad del vehículo para mantener una trayectoria estable. Cuando la estructura presenta una elevada resistencia a la torsión y a la flexión, las fuerzas generadas durante la conducción son transmitidas de manera más eficiente hacia los sistemas de suspensión y dirección.

Por el contrario, una estructura con baja rigidez puede experimentar deformaciones que alteran la geometría de la suspensión y provocan respuestas dinámicas indeseadas. Estas deformaciones pueden generar pérdida de estabilidad, desgaste irregular de neumáticos y disminución de la precisión en la conducción.

La distribución de masas también ejerce una influencia significativa sobre el comportamiento dinámico. Durante las aceleraciones, frenadas y maniobras de giro, las transferencias de carga modifican la adherencia disponible en cada neumático, afectando directamente la capacidad de control del vehículo.

Otro factor importante es la interacción entre el chasis y el sistema de suspensión. Ambos sistemas trabajan conjuntamente para absorber las irregularidades del terreno y controlar los movimientos de la carrocería. Una estructura rígida permite que los componentes de la suspensión funcionen dentro de los parámetros para los cuales fueron diseñados, optimizando la estabilidad y el confort.

[9] Gillespie, T. D. (1992). *Fundamentals of vehicle dynamics*. Society of Automotive Engineers.

En vehículos utilitarios deportivos como el Mitsubishi Pajero JR, estas características adquieren especial relevancia debido a la mayor altura respecto al suelo y al centro de gravedad más elevado en comparación con los automóviles convencionales. Estas condiciones incrementan la importancia de contar con una estructura resistente y un sistema de suspensión eficiente para controlar fenómenos como el balanceo, el cabeceo y las oscilaciones verticales.

Por lo tanto, el análisis de las características constructivas del chasis constituye una etapa fundamental para comprender el comportamiento dinámico del Mitsubishi Pajero JR y evaluar adecuadamente el desempeño de su sistema de suspensión bajo diferentes condiciones de operación.

2.4. Dinámica vehicular[10]

La dinámica vehicular es una de las que estudia el comportamiento de un vehículo cuando se encuentra en movimiento y sometido a diferentes condiciones de operación. Esta disciplina analiza las fuerzas y momentos que actúan sobre el vehículo, así como las respuestas generadas en la estructura, la suspensión, la dirección, los neumáticos y demás sistemas mecánicos.

El estudio de la dinámica vehicular permite comprender la interacción existente entre el vehículo y la superficie de rodadura, proporcionando herramientas para evaluar la estabilidad, el confort, la seguridad y el desempeño durante la conducción. Asimismo, facilita el diseño y optimización de componentes que influyen directamente en el comportamiento dinámico, como el sistema de suspensión, objeto principal de la presente investigación.

En vehículos utilitarios deportivos compactos como el Mitsubishi Pajero JR, la dinámica vehicular adquiere especial importancia debido a las características particulares de su configuración estructural, distribución de masas y altura del centro de gravedad. Estos factores influyen directamente en fenómenos como el balanceo, el cabeceo, las vibraciones y las transferencias de carga durante la circulación.

[10] Gillespie, T. D. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers (SAE), 1992, pp. 1-18.

2.4.1. Concepto de dinámica vehicular[11]

Definición

La dinámica vehicular puede definirse como el movimiento de los vehículos y las fuerzas que intervienen durante dicho movimiento.

Su finalidad consiste en analizar cómo responden los diferentes sistemas del vehículo frente a aceleraciones, frenadas, cambios de dirección, irregularidades del terreno y otras condiciones de operación.

Esta disciplina aplica principios fundamentales de la mecánica clásica, especialmente aquellos relacionados con las leyes del movimiento de Newton, para describir y predecir el comportamiento dinámico de un vehículo.

El análisis dinámico considera variables como velocidad, aceleración, masa, distribución de pesos, adherencia de los neumáticos, geometría de la suspensión y características estructurales del chasis. Todas estas variables interactúan entre sí para determinar el nivel de estabilidad y control disponible durante la conducción.

Desde el punto de vista práctico, la dinámica vehicular permite comprender las causas de fenómenos como el subviraje, sobreviraje, balanceo de la carrocería, transferencia de cargas, vibraciones y pérdida de adherencia, aspectos fundamentales para el diseño y evaluación de sistemas automotrices.

Objetivos de estudio

El estudio de la dinámica vehicular persigue diversos objetivos relacionados con el desempeño, la seguridad y el confort del vehículo.

Uno de los principales objetivos consiste en garantizar la estabilidad durante la circulación. Esto implica que el vehículo sea capaz de mantener la trayectoria deseada por el conductor incluso cuando se encuentra sometido a fuerzas externas o maniobras exigentes.

[11] Gillespie, T. D. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers (SAE), 1992, pp. 1-18.

Otro objetivo fundamental es optimizar la seguridad activa. Para ello se busca mejorar la capacidad de frenado, la estabilidad direccional y el comportamiento durante maniobras evasivas o cambios bruscos de dirección.

La dinámica vehicular también tiene como finalidad incrementar el confort de los ocupantes mediante la reducción de vibraciones, impactos y movimientos excesivos de la carrocería generados por las irregularidades del terreno.

Asimismo, esta disciplina contribuye al diseño eficiente de sistemas de suspensión, dirección y frenado, permitiendo que todos los componentes trabajen de manera coordinada para proporcionar un comportamiento dinámico equilibrado.

En el caso específico del análisis de suspensión, la dinámica vehicular proporciona las bases teóricas necesarias para comprender la forma en que las fuerzas externas afectan la estabilidad y el comportamiento general del vehículo.

2.4.2. Fuerzas que actúan sobre un vehículo[12]

Durante su funcionamiento, un vehículo se encuentra sometido a diversas fuerzas que influyen directamente sobre su movimiento y estabilidad. El equilibrio entre estas fuerzas determina la capacidad del vehículo para acelerar, frenar, girar y mantener una trayectoria segura.

El análisis de estas fuerzas constituye una herramienta fundamental para comprender el comportamiento dinámico del Mitsubishi Pajero JR y evaluar la respuesta de su sistema de suspensión bajo diferentes condiciones de operación.

2.4.2.1. Fuerza de gravedad[13]

La fuerza de gravedad es la fuerza natural que atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. En un vehículo, esta fuerza actúa verticalmente hacia abajo a través del centro de gravedad y es proporcional a la masa total del vehículo.

[12] Reimpell, J., Stoll, H., & Betzler, J. *The Automotive Chassis: Engineering Principles*. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001, pp. 301-320.
[13] Wong, J. Y. *Theory of Ground Vehicles*. 4.ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008, pp. 90-104.

La gravedad genera el peso vehicular y determina las cargas estáticas soportadas por los neumáticos, la suspensión y la estructura del chasis.

La ubicación del centro de gravedad influye significativamente en el comportamiento dinámico. Un centro de gravedad elevado incrementa las transferencias de carga y aumenta la tendencia al balanceo durante el paso por curvas.

2.4.2.2. Fuerza de tracción

La fuerza de tracción es la fuerza que permite impulsar el vehículo hacia adelante mediante la interacción entre los neumáticos y la superficie de rodadura. Esta fuerza se origina como resultado del torque suministrado por el motor y transmitido a las ruedas motrices a través del sistema de transmisión.

La magnitud de la fuerza de tracción depende de factores como la potencia del motor, la relación de transmisión, el coeficiente de adherencia del neumático y las condiciones de la superficie de rodadura.

Cuando la fuerza de tracción supera la resistencia al movimiento, el vehículo acelera. Si ambas fuerzas se equilibran, el vehículo mantiene velocidad constante.

La capacidad de generar tracción adecuada resulta esencial para garantizar una aceleración eficiente y una conducción segura, especialmente en superficies de baja adherencia.

2.4.2.3. Fuerza de frenado

La fuerza de frenado es aquella que se opone al movimiento del vehículo y permite reducir su velocidad o detenerlo completamente. Esta fuerza es generada por el sistema de frenos mediante la fricción existente entre las pastillas y los discos o entre las zapatas y los tambores.

Durante una frenada se produce una importante transferencia de carga hacia el eje delantero, fenómeno que incrementa las fuerzas soportadas por la suspensión delantera.

La eficiencia del frenado depende de factores como la adherencia neumático-suelo, la distribución de pesos, la velocidad del vehículo y las condiciones del sistema de frenos.

Una correcta gestión de la fuerza de frenado contribuye a mantener la estabilidad y el control durante situaciones de emergencia.

2.4.2.4. Resistencia aerodinámica

La resistencia aerodinámica es la fuerza que ejerce el aire sobre el vehículo cuando este se desplaza. Esta fuerza se opone al movimiento y aumenta considerablemente con la velocidad.

Su magnitud depende de la forma del vehículo, el área frontal expuesta al flujo de aire, la densidad del aire y la velocidad de desplazamiento.

La resistencia aerodinámica influye en el consumo de combustible, el desempeño del vehículo y la estabilidad a altas velocidades.

En vehículos utilitarios deportivos, la geometría de la carrocería suele generar mayores resistencias aerodinámicas en comparación con vehículos de perfil más bajo.

2.4.2.5. Resistencia a la rodadura[14]

La resistencia a la rodadura corresponde a la fuerza que se opone al movimiento debido a las deformaciones producidas en los neumáticos y en la superficie de contacto con el suelo.

Cuando una rueda gira, parte de la energía suministrada se pierde debido a la flexión de los materiales que componen el neumático.

La magnitud de esta resistencia depende del tipo de neumático, presión de inflado, carga aplicada, temperatura y características de la superficie de rodadura.

La resistencia a la rodadura influye directamente sobre el consumo energético del vehículo y sobre la capacidad de aceleración disponible.

En estudios de dinámica vehicular, esta fuerza debe ser considerada debido a su participación en el equilibrio general de fuerzas que actúan sobre el vehículo durante el movimiento.

[14] Wong, J. Y. *Theory of Ground Vehicles*. 4.ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008, pp. 35-46.

2.5. Sistema de suspensión automotriz[15]

El sistema de suspensión automotriz constituye uno de los conjuntos mecánicos más importantes dentro de la estructura de un vehículo, debido a que es el encargado de conectar las ruedas con el chasis o la carrocería, permitiendo absorber las irregularidades del terreno y mantener un contacto permanente entre los neumáticos y la superficie de rodadura. Su correcto funcionamiento influye directamente en el confort de marcha, la estabilidad, la seguridad y la durabilidad de los diferentes componentes mecánicos del vehículo.

Desde el punto de vista automotriz, la suspensión puede considerarse como un sistema dinámico compuesto por elementos elásticos y amortiguadores diseñados para controlar los movimientos de la masa suspendida y de la masa no suspendida del vehículo. La masa suspendida está formada por la carrocería, el chasis, el motor, la transmisión y los ocupantes, mientras que la masa no suspendida comprende componentes como ruedas, neumáticos, discos de freno, mazas y parte de los elementos de suspensión.

El desarrollo de los sistemas de suspensión ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia de la industria automotriz. Los primeros vehículos utilizaban sistemas muy simples basados en ballestas, mientras que los vehículos modernos incorporan configuraciones más complejas que permiten optimizar el comportamiento dinámico bajo diversas condiciones de operación.

En vehículos utilitarios deportivos compactos como el Mitsubishi Pajero JR, el sistema de suspensión adquiere una importancia especial debido a que debe responder eficazmente tanto en carreteras pavimentadas como en caminos irregulares, garantizando un equilibrio adecuado entre estabilidad, confort y capacidad todoterreno.

2.5.1. Concepto de suspensión[16]

Definición

[15] Gillespie, T. D. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers (SAE), 1992, pp. 243-255.

[16] Reimpell, J., Stoll, H., & Betzler, J. *The Automotive Chassis: Engineering Principles*. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001, pp. 1-15.

La suspensión automotriz puede definirse como el conjunto de elementos mecánicos que une las ruedas al chasis o a la carrocería del vehículo, permitiendo controlar los movimientos relativos entre ambos y absorbiendo las irregularidades provenientes de la superficie de rodadura.

Su función principal consiste en aislar la carrocería de las perturbaciones generadas por el terreno, minimizando las vibraciones transmitidas a los ocupantes y garantizando que los neumáticos permanezcan en contacto permanente con la superficie de circulación.

La suspensión constituye un sistema dinámico cuya operación está basada en la interacción de componentes elásticos y elementos disipadores de energía. Cuando una rueda encuentra una irregularidad en el terreno, la suspensión absorbe parte de la energía generada por el impacto y controla el movimiento resultante mediante la acción conjunta de los resortes y amortiguadores.

Desde una perspectiva dinámica, la suspensión permite controlar fenómenos como el balanceo lateral de la carrocería durante el paso por curvas, el cabeceo durante aceleraciones y frenadas, y las oscilaciones verticales producidas por las irregularidades del terreno.

La eficiencia de la suspensión influye directamente en parámetros fundamentales del comportamiento vehicular, tales como la adherencia, la estabilidad direccional, la capacidad de frenado y el confort de los ocupantes.

Principios de funcionamiento

El funcionamiento de la suspensión se basa en principios fundamentales de la mecánica y de la dinámica vibratoria. Cuando una rueda atraviesa una irregularidad, se genera una fuerza de excitación que tiende a transmitirse hacia la carrocería del vehículo.

Para reducir esta transmisión de energía, el sistema incorpora elementos elásticos denominados resortes. Estos componentes almacenan temporalmente parte de la energía producida por el impacto y permiten que la rueda se desplace verticalmente sin transmitir completamente las perturbaciones al vehículo.

Sin embargo, los resortes por sí solos generarían oscilaciones continúas debido a su comportamiento elástico. Para controlar dichas oscilaciones se utilizan amortiguadores

hidráulicos, cuya función consiste en disipar la energía mecánica en forma de calor mediante el paso controlado de fluido a través de válvulas calibradas.

El trabajo conjunto entre resortes y amortiguadores permite obtener una respuesta controlada frente a las excitaciones provenientes del terreno.

Durante la circulación, la suspensión debe cumplir simultáneamente varios objetivos:

- Absorber impactos y vibraciones.
- Mantener el contacto neumático-suelo.
- Controlar los movimientos de la carrocería.
- Mejorar la estabilidad durante maniobras dinámicas.
- Incrementar el confort de los ocupantes.

El comportamiento dinámico de la suspensión puede analizarse mediante modelos masa-resorte-amortiguador, ampliamente utilizados en el area automotriz para estudiar las vibraciones y oscilaciones vehiculares.

2.5.2. Funciones de la suspensión[17]

El sistema de suspensión cumple múltiples funciones que influyen directamente en la seguridad, el confort y el desempeño del vehículo. Estas funciones están estrechamente relacionadas con la capacidad del sistema para controlar las fuerzas y movimientos generados durante la conducción.

Confort de marcha

Una de las funciones más importantes de la suspensión consiste en proporcionar confort de marcha a los ocupantes. El confort puede definirse como la capacidad del vehículo para aislar a los pasajeros de las vibraciones, impactos y movimientos bruscos generados por las irregularidades del terreno.

Durante la circulación sobre superficies deterioradas, caminos empedrados o terrenos irregulares, las ruedas experimentan desplazamientos verticales continuos. Si estos

[17] Heisler, H. *Advanced Vehicle Technology*. 2.ª ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002, pp. 431-450.

movimientos fueran transmitidos directamente a la carrocería, los ocupantes percibirían elevados niveles de vibración e incomodidad.

La suspensión actúa absorbiendo gran parte de estas perturbaciones y reduciendo significativamente las aceleraciones verticales transmitidas al habitáculo.

El confort de marcha depende de diversos factores, entre ellos la rigidez de los resortes, las características de amortiguamiento, la masa suspendida y la frecuencia natural del sistema.

Una suspensión diseñada adecuadamente permite minimizar la fatiga del conductor, mejorar la experiencia de conducción y aumentar la comodidad durante trayectos prolongados.

En vehículos destinados a operar tanto en entornos urbanos como rurales, como el Mitsubishi Pajero JR, el confort de marcha constituye una característica especialmente importante debido a la variedad de condiciones de terreno que pueden presentarse durante su utilización.

Estabilidad

La estabilidad vehicular es la capacidad del vehículo para mantener una trayectoria controlada frente a perturbaciones externas o maniobras realizadas por el conductor. La suspensión desempeña un papel fundamental en este aspecto debido a que controla los movimientos de la carrocería y mantiene la distribución adecuada de cargas sobre los neumáticos.

Cuando un vehículo toma una curva, acelera o frena, se producen transferencias dinámicas de carga que modifican las fuerzas ejercidas sobre cada rueda. Si estas variaciones no son controladas adecuadamente, pueden afectar la adherencia y provocar pérdida de estabilidad.

La suspensión contribuye a minimizar fenómenos como:

- Balanceo lateral.
- Cabeceo longitudinal.
- Oscilaciones verticales.
- Variaciones excesivas de carga sobre los neumáticos.

El control eficiente de estos movimientos permite mejorar la respuesta del vehículo durante maniobras dinámicas y mantener niveles adecuados de estabilidad direccional.

En vehículos con una mayor altura respecto al suelo, como los SUV, el sistema de suspensión adquiere una relevancia aún mayor debido a la necesidad de controlar el efecto del centro de gravedad elevado.

Seguridad

La seguridad constituye una función fundamental de la suspensión debido a que está directamente relacionada con la capacidad del vehículo para mantener el contacto entre los neumáticos y la superficie de rodadura.

Los neumáticos representan el único punto de contacto entre el vehículo y el camino. Por esta razón, cualquier pérdida de adherencia puede afectar la capacidad de frenado, aceleración y control direccional.

Cuando la suspensión funciona correctamente, las ruedas permanecen en contacto constante con el terreno incluso ante irregularidades importantes. Esto permite que las fuerzas de frenado, tracción y guiado se transmitan eficientemente.

La suspensión también contribuye a la seguridad mediante la reducción de movimientos bruscos de la carrocería que podrían comprometer la estabilidad durante maniobras evasivas o situaciones de emergencia.

Además, una adecuada respuesta de la suspensión favorece el funcionamiento de sistemas electrónicos de asistencia como ABS, control de estabilidad (ESC) y control de tracción, ya que estos sistemas dependen de la correcta adherencia de los neumáticos para operar eficazmente.

Desde la perspectiva de la dinámica vehicular, una suspensión eficiente incrementa significativamente el margen de seguridad disponible para el conductor.

Protección de componentes

Otra función esencial de la suspensión consiste en proteger los diferentes componentes mecánicos del vehículo frente a los esfuerzos generados por las irregularidades del terreno. Durante la circulación, los impactos provenientes de baches, desniveles y

obstáculos generan cargas dinámicas que pueden alcanzar magnitudes elevadas. Si estas fuerzas fueran transmitidas directamente a la estructura, podrían ocasionar daños prematuros en diversos sistemas.

La suspensión absorbe y distribuye parte de estas cargas, reduciendo los esfuerzos que llegan al chasis, la carrocería, el motor, la transmisión y demás componentes estructurales. Gracias a esta función protectora se incrementa la vida útil de los elementos mecánicos y se reducen los costos de mantenimiento. Asimismo, la disminución de vibraciones contribuye a preservar la integridad de componentes electrónicos, conexiones eléctricas y elementos de fijación, evitando fallas asociadas a la fatiga mecánica. Por lo tanto, además de mejorar el confort y la estabilidad, la suspensión desempeña un papel fundamental en la conservación y durabilidad del vehículo a lo largo de su vida útil.

Figura 2.5.: Suspensión Mitsubishi Pajero JR.



Fuente: Hobby Search Blog.

2.6. Importancia de la suspensión en la dinámica vehicular[18]

La suspensión constituye uno de los sistemas más importantes dentro de la dinámica vehicular debido a que influye directamente en la estabilidad, seguridad, confort y

[18] Gillespie, T. D. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers (SAE), 1992, pp. 243-275.

comportamiento general del vehículo durante la conducción. Su función no se limita únicamente a absorber las irregularidades del terreno, sino que también participa activamente en el control de los movimientos de la carrocería, en la distribución dinámica de cargas y en el mantenimiento de la adherencia entre los neumáticos y la superficie de rodadura.

Desde el punto de vista automotriz, la suspensión representa el vínculo dinámico entre el vehículo y el camino. A través de sus componentes mecánicos, permite gestionar las fuerzas generadas durante aceleraciones, frenadas, cambios de dirección y desplazamientos sobre superficies irregulares. Debido a ello, el diseño y funcionamiento de la suspensión tienen una influencia decisiva sobre el desempeño dinámico del vehículo.

En vehículos utilitarios deportivos como el Mitsubishi Pajero JR, la importancia de la suspensión adquiere una relevancia aún mayor debido a la necesidad de operar sobre diferentes tipos de terreno, manteniendo niveles adecuados de estabilidad y confort sin comprometer la seguridad de los ocupantes.

Control del movimiento de la carrocería

Uno de los principales objetivos de la suspensión consiste en controlar los movimientos de la carrocería generados por las fuerzas dinámicas que actúan durante la conducción.

Cuando un vehículo acelera, frena o toma una curva, la carrocería experimenta desplazamientos y rotaciones alrededor de sus ejes principales. Estos movimientos pueden afectar la estabilidad, el confort y la capacidad de control del vehículo si no son adecuadamente gestionados.

Entre los movimientos más importantes que debe controlar la suspensión se encuentran:

Cabeceo (Pitch): movimiento de inclinación longitudinal que ocurre durante aceleraciones y frenadas.

Balanceo (Roll): inclinación lateral de la carrocería producida principalmente durante el paso por curvas.

Rebote (Bounce): movimiento vertical de toda la masa suspendida generado por irregularidades del terreno.

Guiñada (Yaw): rotación alrededor del eje vertical que influye en la trayectoria del vehículo.

La suspensión utiliza la acción combinada de resortes, amortiguadores y barras estabilizadoras para controlar estos movimientos y evitar que alcancen magnitudes excesivas.

Cuando el sistema de suspensión funciona correctamente, la carrocería permanece relativamente estable incluso ante perturbaciones significativas, permitiendo que el conductor mantenga el control del vehículo con mayor facilidad.

El control eficiente de los movimientos de la carrocería también reduce la fatiga del conductor y mejora el confort de los ocupantes durante trayectos prolongados.

Mantenimiento del contacto neumático-suelo

Otra función fundamental de la suspensión consiste en garantizar que los neumáticos permanezcan en contacto permanente con la superficie de rodadura.

La adherencia de los neumáticos constituye el elemento básico que permite transmitir fuerzas de aceleración, frenado y dirección. Si una rueda pierde contacto con el suelo, disminuye significativamente su capacidad para generar dichas fuerzas, afectando la estabilidad y la seguridad del vehículo.

Durante la circulación sobre superficies irregulares, las ruedas deben adaptarse continuamente a los cambios de nivel presentes en el terreno. La suspensión permite estos movimientos independientes sin transmitir completamente las perturbaciones a la carrocería.

Los resortes absorben las variaciones de carga generadas por las irregularidades, mientras que los amortiguadores controlan las oscilaciones resultantes, evitando que las ruedas pierdan adherencia debido a movimientos excesivos.

El mantenimiento del contacto neumático-suelo resulta especialmente importante durante maniobras de emergencia, frenadas bruscas y circulación sobre caminos deteriorados, donde la capacidad de adherencia disponible puede determinar la diferencia entre mantener o perder el control del vehículo.

En vehículos destinados a operar fuera de carretera, como el Mitsubishi Pajero JR, esta función adquiere una importancia crítica debido a las condiciones variables del terreno y a la necesidad de conservar la capacidad de tracción en superficies de baja adherencia.

Influencia en la conducción

La suspensión influye directamente sobre las características de conducción del vehículo y sobre las sensaciones percibidas por el conductor durante el manejo.

Un sistema de suspensión correctamente diseñado permite obtener una respuesta equilibrada entre confort y estabilidad. Por el contrario, una suspensión excesivamente rígida puede generar incomodidad, mientras que una suspensión demasiado blanda puede provocar movimientos excesivos de la carrocería y pérdida de precisión en la conducción.

La suspensión afecta aspectos fundamentales del comportamiento vehicular como:

- Estabilidad direccional.
- Capacidad de frenado.
- Respuesta durante cambios de dirección.
- Comportamiento en curvas.
- Tracción disponible.
- Confort de marcha.
- Seguridad activa.

Asimismo, influye en fenómenos dinámicos como el subviraje y el sobreviraje, los cuales determinan la tendencia del vehículo a seguir o desviarse de la trayectoria deseada durante el paso por curvas.

La interacción entre suspensión, neumáticos, dirección y chasis determina gran parte de las características dinámicas del vehículo, razón por la cual la suspensión es considerada uno de los sistemas más importantes para la conducción segura y eficiente.

2.7. Evolución de los sistemas de suspensión[19]

La evolución de los sistemas de suspensión ha estado estrechamente relacionada con el desarrollo de la industria automotriz y con la necesidad de mejorar continuamente la seguridad, el confort y el desempeño dinámico de los vehículos.

A medida que aumentaron las velocidades de circulación y las exigencias de los usuarios, los fabricantes desarrollaron soluciones cada vez más sofisticadas para optimizar la interacción entre el vehículo y la superficie de rodadura.

Esta evolución ha dado lugar a una amplia variedad de configuraciones de suspensión, desde los sistemas rígidos utilizados en los primeros automóviles hasta las modernas suspensiones electrónicamente controladas presentes en vehículos actuales.

Suspensiones rígidas

Las suspensiones rígidas representan una de las configuraciones más antiguas utilizadas en la industria automotriz.

En este sistema, ambas ruedas de un mismo eje se encuentran unidas mediante un eje sólido o rígido. Como consecuencia, el movimiento de una rueda afecta directamente a la otra.

Las primeras suspensiones rígidas empleaban principalmente ballestas longitudinales como elementos elásticos. Estas soluciones ofrecían una elevada resistencia mecánica y una gran capacidad de carga, características que aún las hacen comunes en vehículos pesados y aplicaciones comerciales.

Entre las principales ventajas de las suspensiones rígidas se encuentran:

- Simplicidad constructiva.
- Bajo costo de fabricación.
- Alta resistencia estructural.
- Capacidad para soportar grandes cargas.

[19] Heisler, H. *Advanced Vehicle Technology*. 2.ª ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002, pp. 455-486.

Sin embargo, presentan algunas limitaciones relacionadas con el confort y el comportamiento dinámico, debido a que las perturbaciones sufridas por una rueda se transmiten parcialmente a la rueda opuesta.

Estas características motivaron el desarrollo de sistemas más avanzados capaces de mejorar la estabilidad y el confort de marcha.

Suspensiones independientes

Las suspensiones independientes surgieron como una solución destinada a mejorar el comportamiento dinámico y el confort de los vehículos.

En este tipo de suspensión, cada rueda puede desplazarse verticalmente sin afectar significativamente el movimiento de la rueda opuesta. Esta independencia permite una mejor adaptación a las irregularidades del terreno y una mayor capacidad para mantener el contacto neumático-suelo.

Las suspensiones independientes ofrecen numerosas ventajas:

- Mayor estabilidad.
- Mejor adherencia.
- Incremento del confort.
- Menor masa no suspendida.
- Mejor comportamiento en curvas.

Entre las configuraciones más utilizadas se encuentran:

- McPherson.
- Doble horquilla.
- Multibrazo.
- Brazos tirados.
- Brazos semitirados.

Actualmente, la mayoría de los vehículos livianos emplean suspensiones independientes al menos en el eje delantero debido a sus ventajas dinámicas.

En el caso del Mitsubishi Pajero JR, la suspensión independiente delantera contribuye significativamente al control de la dirección y al confort durante la conducción.

Sistemas modernos

La evolución tecnológica ha permitido el desarrollo de sistemas de suspensión cada vez más sofisticados, capaces de adaptarse automáticamente a las condiciones de conducción y a las características del terreno.

Los sistemas modernos incorporan sensores electrónicos, unidades de control y actuadores que permiten modificar continuamente los parámetros de funcionamiento de la suspensión.

Entre las tecnologías más utilizadas se encuentran:

- Suspensión neumática.
- Suspensión hidroneumática.
- Suspensión adaptativa.
- Suspensión semiactiva.
- Suspensión activa controlada electrónicamente.

Estos sistemas permiten variar la rigidez, la altura del vehículo y las características de amortiguamiento en tiempo real, optimizando simultáneamente la estabilidad y el confort.

Las suspensiones modernas representan una de las áreas de mayor desarrollo dentro de la industria automotriz, debido a su capacidad para mejorar significativamente la seguridad activa y el desempeño dinámico de los vehículos.

Aunque el Mitsubishi Pajero JR emplea una suspensión de diseño convencional, los principios de funcionamiento presentes en los sistemas modernos continúan basándose en los mismos fundamentos dinámicos que rigen todas las suspensiones automotrices.

2.8. Componentes del sistema de suspensión[20]

El sistema de suspensión está constituido por un conjunto de componentes mecánicos diseñados para trabajar de manera coordinada con el objetivo de absorber las irregularidades del terreno, mantener el contacto permanente entre los neumáticos y la superficie de rodadura, controlar los movimientos de la carrocería y garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y confort durante la conducción.

Cada uno de los elementos que conforman la suspensión cumple funciones específicas relacionadas con la absorción de energía, el guiado de las ruedas, la transmisión de esfuerzos y el control de movimientos dinámicos.

El correcto funcionamiento de estos componentes resulta fundamental para preservar la seguridad, la estabilidad y la durabilidad de los diferentes sistemas del vehículo.

En el Mitsubishi Pajero JR, estos elementos trabajan conjuntamente para proporcionar un comportamiento dinámico adecuado tanto en carreteras pavimentadas como en terrenos irregulares, donde las exigencias mecánicas sobre la suspensión son considerablemente mayores.

2.8.1. Resortes[21]

Los resortes son elementos elásticos diseñados para almacenar y liberar energía mecánica cuando son sometidos a deformaciones producidas por cargas externas. Dentro del sistema de suspensión, constituyen uno de los componentes fundamentales debido a que soportan el peso del vehículo y permiten absorber las irregularidades provenientes de la superficie de rodadura.

Su funcionamiento se basa en la elasticidad de los materiales utilizados en su fabricación.

Cuando una fuerza actúa sobre el resorte, este experimenta una deformación proporcional a la carga aplicada dentro de su límite elástico. Una vez que la fuerza desaparece, el resorte recupera su forma original liberando la energía almacenada.

---

[20] Gillespie, T. D. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. SAE International, 1992, pp. 243-290.
[21] Reimpell, J., Stoll, H., & Betzler, J. *The Automotive Chassis: Engineering Principles*. Butterworth-Heinemann, 2001, pp. 89-105.

Los resortes representan el principal elemento encargado de sostener la masa suspendida del vehículo y de permitir el desplazamiento vertical de las ruedas frente a obstáculos e irregularidades del terreno.

Función

La función principal de los resortes consiste en soportar el peso del vehículo y absorber las cargas dinámicas generadas durante la circulación.

Entre sus funciones más importantes se encuentran:

- Sostener la masa suspendida del vehículo.
- Absorber impactos provenientes del terreno.
- Permitir el movimiento vertical de las ruedas.
- Mantener la altura de conducción establecida por el fabricante.
- Reducir la transmisión de vibraciones hacia la carrocería.

Los resortes trabajan conjuntamente con los amortiguadores para controlar las oscilaciones generadas durante la conducción. Sin la presencia de amortiguadores, los resortes producirían movimientos oscilatorios continuos que afectarían negativamente la estabilidad y el confort.

Tipos de resortes

Los sistemas de suspensión automotriz pueden incorporar diferentes tipos de resortes dependiendo de las características de diseño y aplicación del vehículo.

Resortes helicoidales

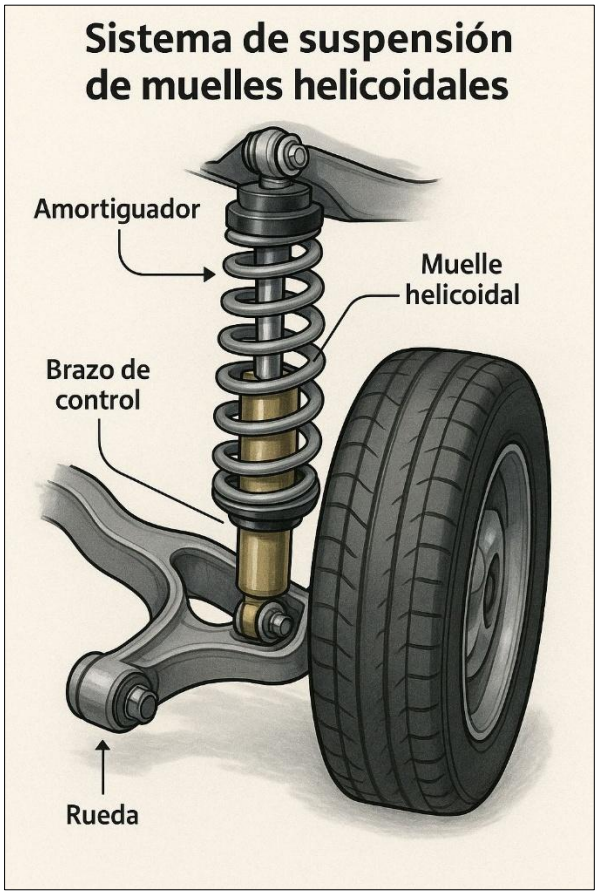
Son los más utilizados en vehículos livianos modernos. Están fabricados mediante barras de acero enrolladas en forma de espiral y ofrecen una excelente capacidad de absorción de impactos.

Sus principales ventajas son:

- Diseño compacto.
- Bajo peso.

- Buena capacidad de deformación.
- Elevado confort de marcha.

Figura 2.6.: Resortes helicoidales Mitsubishi Pajero JR.



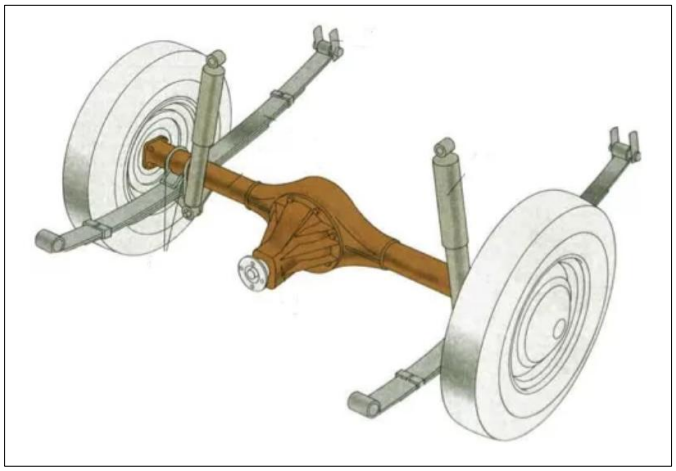
Fuente: Mecánicos Automotrices-Org.

Ballestas

Las ballestas están constituidas por varias láminas de acero superpuestas y unidas mediante abrazaderas.

Se utilizan principalmente en vehículos de carga debido a su gran resistencia estructural y elevada capacidad para soportar pesos considerables.

Figura 2.7.: Ballestas



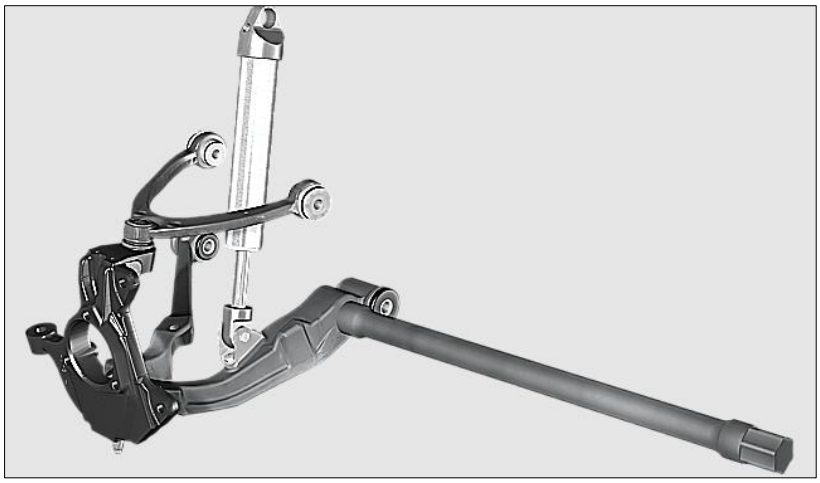
Fuente: Mecánicos Automotrices-Org.

Barras de torsión

Funcionan mediante la torsión de una barra de acero fijada en uno de sus extremos.

Su principal ventaja consiste en permitir ajustes de altura relativamente sencillos y ocupar poco espacio dentro de la estructura del vehículo.

Figura 2.8.: Barras de torsión



Fuente: Mundo del motor-Org.

Resortes neumáticos

Utilizan aire comprimido como elemento elástico.

Son ampliamente empleados en sistemas modernos de suspensión debido a su capacidad para modificar automáticamente la rigidez y altura del vehículo según las condiciones de carga.

Figura 2.9.: Resortes neumáticos



Fuente: Mundo del motor-Org.

2.8.2. Amortiguadores[22]

Principio de funcionamiento

Los amortiguadores son dispositivos hidráulicos diseñados para controlar las oscilaciones generadas por los resortes y disipar la energía mecánica producida durante el movimiento de la suspensión.

Cuando una rueda atraviesa una irregularidad, el resorte absorbe el impacto y comienza a oscilar. El amortiguador limita dichas oscilaciones obligando a un fluido hidráulico a circular a través de válvulas calibradas que generan resistencia al movimiento.

La energía cinética asociada a las vibraciones es transformada en energía térmica mediante el rozamiento interno del fluido hidráulico.

[22] Heisler, H. *Advanced Vehicle Technology*. 2.ª ed. Butterworth-Heinemann, 2002, pp. 431-450.

Gracias a este proceso, el amortiguador reduce la amplitud de las oscilaciones y permite que la suspensión alcance rápidamente una condición estable después de cada perturbación.

Tipos

Amortiguadores hidráulicos

Utilizan aceite hidráulico como medio de amortiguamiento.

Son los más comunes en aplicaciones automotrices convencionales debido a su simplicidad y confiabilidad.

Amortiguadores de gas

Incorporan gas presurizado junto con aceite hidráulico.

Reducen la formación de espuma dentro del fluido y proporcionan una respuesta más consistente bajo condiciones severas de operación.

Amortiguadores monotubo

Poseen un único cilindro donde se alojan el aceite y el gas presurizado.

Ofrecen una excelente disipación térmica y una respuesta dinámica rápida.

Amortiguadores bi-tubo

Utilizan dos cámaras concéntricas para el almacenamiento del fluido.

Son ampliamente utilizados debido a su bajo costo de fabricación y buena durabilidad.

Amortiguadores adaptativos

Permiten modificar electrónicamente las características de amortiguamiento en función de las condiciones de conducción.

Importancia en la disipación de energía

La principal función de los amortiguadores consiste en disipar la energía vibratoria generada por las irregularidades del terreno.

Sin estos componentes, la suspensión continuaría oscilando durante largos periodos después de cada impacto, comprometiendo la estabilidad y reduciendo la adherencia de los neumáticos.

La correcta disipación de energía contribuye a:

- Mejorar el confort de marcha.
- Incrementar la estabilidad.
- Reducir el desgaste de neumáticos.
- Mantener el contacto neumático-suelo.
- Mejorar la capacidad de frenado y dirección.

2.8.3. Brazos de suspensión[23]

Función estructural

Los brazos de suspensión son componentes estructurales encargados de conectar la rueda con el chasis o la carrocería del vehículo.

Su función principal consiste en guiar el movimiento de la rueda y transmitir las cargas dinámicas generadas durante la conducción.

Estos elementos soportan esfuerzos de compresión, tracción, flexión y torsión, por lo que deben poseer una elevada resistencia mecánica.

Los brazos trabajan conjuntamente con rótulas, bujes y amortiguadores para controlar la posición relativa de la rueda respecto al vehículo.

Geometría

La geometría de los brazos de suspensión influye directamente sobre el comportamiento dinámico del vehículo.

Aspectos como la longitud, orientación y ubicación de los puntos de anclaje determinan parámetros fundamentales tales como:

[23] Milliken, W. F., & Milliken, D. L. *Race Car Vehicle Dynamics*. SAE International, 1995, pp. 511-540.

- Ángulo de caída.
- Avance.
- Convergencia.
- Centro de balanceo.
- Variación geométrica durante el recorrido de la suspensión.

Una geometría correctamente diseñada permite optimizar la estabilidad, la adherencia y la precisión de la dirección.

2.8.4. Rótulas[24]

Características

Las rótulas son articulaciones mecánicas que permiten movimientos angulares entre diferentes componentes de la suspensión y la dirección.

Están constituidas generalmente por una esfera metálica alojada dentro de una carcasa que permite movimientos multidireccionales manteniendo una unión segura.

Las rótulas deben soportar cargas elevadas y movimientos continuos durante toda la vida útil del vehículo.

Por esta razón se fabrican utilizando aceros de alta resistencia y sistemas de lubricación diseñados para minimizar el desgaste.

Función mecánica

La función principal de las rótulas consiste en permitir la movilidad necesaria entre los componentes de suspensión sin comprometer la transmisión de esfuerzos.

Gracias a ellas es posible:

- Permitir movimientos verticales de la suspensión.
- Facilitar los giros de la dirección.

[24] Bosch. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.), pp. 709-714.

- Mantener la geometría de la suspensión.
- Transmitir fuerzas dinámicas entre componentes.

Una rótula desgastada puede generar holguras que afectan negativamente la estabilidad y precisión de conducción.

2.8.5. Bujes o silentblocks[25]

Función

Los bujes o silentblocks son elementos elastoméricos utilizados para unir componentes de la suspensión y aislar vibraciones provenientes del terreno.

Su función principal consiste en absorber pequeñas deformaciones y reducir la transmisión de ruido y vibraciones hacia la estructura del vehículo.

Además, permiten ciertos movimientos relativos entre componentes sin generar desgaste excesivo ni esfuerzos concentrados.

Materiales utilizados

Los bujes son fabricados generalmente utilizando materiales elastoméricos con elevada resistencia a la fatiga y capacidad de amortiguamiento.

Entre los materiales más empleados se encuentran:

Caucho natural

Presenta excelentes propiedades de elasticidad y absorción de vibraciones.

Caucho sintético

Ofrece mayor resistencia frente a agentes químicos y condiciones ambientales severas.

Poliuretano

Proporciona una mayor rigidez y durabilidad en aplicaciones de alto desempeño.

[25] Bosch. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.), pp. 720-725.

La selección del material depende de los requerimientos específicos de confort, resistencia y comportamiento dinámico.

2.8.6. Barra estabilizadora[26]

Principio de funcionamiento

La barra estabilizadora es un elemento elástico diseñado para reducir las diferencias de movimiento vertical entre las ruedas de un mismo eje.

Está constituida por una barra metálica de acero de alta resistencia conectada a ambos lados de la suspensión.

Cuando una rueda se desplaza verticalmente más que la otra, la barra experimenta una torsión que genera una fuerza restauradora opuesta al movimiento.

Este efecto contribuye a controlar las inclinaciones laterales de la carrocería durante la conducción.

Influencia en el balanceo

Durante el paso por curvas, la fuerza centrífuga provoca una transferencia lateral de carga que genera el balanceo de la carrocería.

La barra estabilizadora reduce este fenómeno al distribuir parte de la carga entre ambas ruedas del eje.

Entre sus beneficios destacan:

- Reducción del balanceo lateral.
- Incremento de la estabilidad.
- Mejora de la respuesta direccional.
- Mayor control durante maniobras dinámicas.
- Incremento de la seguridad activa.

Gracias a su acción, el vehículo mantiene una actitud más estable durante el paso por curvas y presenta una respuesta más precisa frente a las acciones del conductor.

[26] Wong, J. Y. *Theory of Ground Vehicles*. 4.ª ed. John Wiley & Sons, 2008, pp. 392-401.

2.8.7. Manguetas o Muñones

Las manguetas, también conocidas como muñones de dirección, son componentes mecánicos fundamentales dentro del sistema de suspensión y dirección de un vehículo. Su función principal consiste en servir como punto de unión entre diversos elementos del sistema, permitiendo que las ruedas puedan girar para realizar cambios de dirección y, al mismo tiempo, soportar las cargas transmitidas desde la suspensión hacia el conjunto de ruedas.

Este componente se encuentra ubicado entre los brazos de suspensión y la rueda, constituyendo una pieza estructural diseñada para soportar importantes esfuerzos mecánicos durante la conducción. Debido a las cargas que recibe constantemente, la mangueta es fabricada generalmente en acero forjado o hierro fundido de alta resistencia, materiales capaces de soportar impactos, vibraciones y esfuerzos dinámicos generados por el desplazamiento del vehículo.

Las manguetas desempeñan una función esencial en la estabilidad y maniobrabilidad del automóvil, ya que permiten el montaje de componentes como la masa de rueda, los rodamientos, el disco de freno, la pinza de freno y diversos elementos del sistema de dirección. Gracias a esta configuración, las ruedas pueden girar libremente mientras mantienen una conexión firme con la suspensión y la dirección.

Durante el funcionamiento normal del vehículo, las manguetas reciben fuerzas provenientes del peso de la carrocería, las irregularidades del terreno, las aceleraciones, frenadas y maniobras de dirección. Por esta razón, su diseño debe garantizar una elevada resistencia estructural y una adecuada geometría para mantener la estabilidad del vehículo.

En el sistema de suspensión del Mitsubishi Pajero Jr., las manguetas forman parte del conjunto encargado de transmitir las cargas desde las ruedas hacia los brazos de suspensión y demás componentes estructurales. Su correcta operación contribuye al control de la dirección, al mantenimiento de la alineación de las ruedas y al adecuado comportamiento dinámico del vehículo.

Desde el punto de vista didáctico, el estudio de las manguetas permite comprender la relación existente entre la suspensión, la dirección y el sistema de frenos, facilitando la

identificación de los componentes que participan en el movimiento y control de las ruedas. Asimismo, permite analizar la importancia de este elemento dentro de la seguridad y estabilidad vehicular.

Por lo tanto, las manguetas o muñones pueden definirse como componentes estructurales del sistema de suspensión y dirección encargados de soportar las ruedas, transmitir cargas mecánicas y permitir el movimiento direccional del vehículo, constituyendo una pieza fundamental para el funcionamiento seguro y eficiente del automóvil.

2.8.8. Topes de Suspensión

Los topes de suspensión son elementos de protección instalados dentro del sistema de suspensión con la finalidad de limitar el recorrido máximo de los componentes móviles y evitar impactos directos entre las partes mecánicas cuando la suspensión alcanza su máxima compresión o extensión. Aunque suelen ser componentes relativamente pequeños, cumplen una función muy importante en la protección y conservación de los elementos de suspensión.

Generalmente, los topes están fabricados en materiales elásticos como caucho, poliuretano o compuestos sintéticos especiales capaces de absorber energía durante impactos severos. Estos materiales permiten amortiguar los golpes producidos cuando la suspensión llega al final de su recorrido, reduciendo significativamente las cargas transmitidas a la estructura del vehículo.

Durante la circulación sobre caminos irregulares, baches profundos o terrenos accidentados, la suspensión experimenta movimientos verticales continuos. En determinadas condiciones, estos movimientos pueden alcanzar valores extremos que podrían provocar contactos metálicos entre componentes o generar daños en amortiguadores, resortes, brazos de suspensión y otros elementos mecánicos. Los topes actúan precisamente como una barrera de protección frente a estas situaciones.

Además de proteger los componentes mecánicos, los topes de suspensión contribuyen a mejorar el confort de los ocupantes al reducir la severidad de los impactos que podrían transmitirse a la carrocería. Gracias a su capacidad de absorción de energía, ayudan a

suavizar las cargas generadas durante situaciones de máxima compresión de la suspensión.

En el Mitsubishi Pajero Jr., los topes de suspensión forman parte del sistema diseñado para soportar diferentes condiciones de conducción, especialmente cuando el vehículo circula por caminos irregulares o superficies con desniveles pronunciados. Su presencia permite preservar la integridad de los componentes de suspensión y garantizar un funcionamiento más seguro y duradero del conjunto.

La correcta condición de los topes resulta fundamental para el mantenimiento del sistema de suspensión. Con el paso del tiempo, estos elementos pueden deteriorarse debido al envejecimiento de los materiales, la exposición a agentes externos o el uso continuo del vehículo. Cuando esto ocurre, disminuye su capacidad de absorción de impactos, incrementando el riesgo de daños en otros componentes.

Desde una perspectiva educativa, el estudio de los topes de suspensión permite comprender la importancia de los elementos de protección dentro de los sistemas automotrices y analizar cómo contribuyen a mejorar la durabilidad, seguridad y eficiencia del sistema de suspensión.

Por lo tanto, los topes de suspensión pueden definirse como dispositivos de protección fabricados en materiales elásticos cuya función es limitar el recorrido de la suspensión, absorber impactos extremos y proteger los componentes mecánicos frente a esfuerzos excesivos, contribuyendo al correcto funcionamiento y vida útil del sistema de suspensión.

2.9. Geometría de la Suspensión

La geometría de la suspensión es el conjunto de parámetros, ángulos y relaciones dimensionales que determinan la posición y el movimiento de las ruedas respecto al chasis o carrocería del vehículo. Su diseño influye directamente en la estabilidad, maniobrabilidad, confort de conducción y desgaste de los neumáticos.

La geometría de suspensión permite controlar la forma en que las ruedas se comportan durante la aceleración, frenado, giro y circulación sobre superficies irregulares. Gracias a una correcta configuración geométrica, las ruedas mantienen el contacto adecuado

con el suelo, garantizando una mejor adherencia, mayor seguridad y un comportamiento dinámico más eficiente.

Dentro del sistema de suspensión del Mitsubishi Pajero Jr., la geometría constituye un aspecto fundamental debido a que determina la estabilidad del vehículo en diferentes condiciones de conducción. Los ángulos de alineación y los componentes de suspensión trabajan conjuntamente para asegurar un desplazamiento seguro y confortable.

2.9.1. Concepto de Geometría Vehicular

La geometría vehicular es la disposición técnica de los componentes de dirección y suspensión que define la posición de las ruedas respecto al vehículo y respecto a la superficie de rodamiento. Su función principal consiste en garantizar que las ruedas mantengan una orientación adecuada durante el desplazamiento, permitiendo una conducción estable y segura.

Esta geometría está determinada por diferentes ángulos y medidas establecidas por el fabricante, los cuales son diseñados para optimizar el comportamiento dinámico del vehículo. Entre los parámetros más importantes se encuentran el camber, caster, convergencia y divergencia de las ruedas.

Una correcta geometría vehicular permite reducir el desgaste irregular de los neumáticos, mejorar la estabilidad direccional, facilitar las maniobras de conducción y aumentar la seguridad durante el funcionamiento del vehículo. Por el contrario, cuando alguno de estos parámetros se encuentra fuera de especificación, pueden presentarse problemas como desviación de trayectoria, vibraciones, desgaste prematuro de neumáticos y pérdida de estabilidad.

2.9.2. Alineación

La alineación es el procedimiento mediante el cual se ajustan los ángulos de las ruedas para que coincidan con las especificaciones establecidas por el fabricante. Su finalidad es garantizar que las ruedas trabajen en la posición correcta durante la conducción y que el vehículo mantenga una trayectoria estable sin esfuerzos innecesarios sobre los componentes de suspensión y dirección.

La alineación influye directamente en la seguridad, estabilidad y eficiencia del vehículo. Cuando las ruedas están correctamente alineadas, el automóvil presenta una mejor respuesta de dirección, menor resistencia al rodamiento y un desgaste uniforme de los neumáticos.

Dentro del mantenimiento preventivo, la alineación constituye una operación fundamental debido a que las condiciones del camino, impactos contra baches o desgaste de componentes pueden alterar progresivamente los parámetros geométricos del sistema. Por esta razón, se recomienda verificar periódicamente la alineación para mantener el correcto funcionamiento de la suspensión y la dirección.

2.9.3. Camber

El camber, también conocido como ángulo de caída, es el ángulo que forma la rueda respecto a la línea vertical observada desde la parte frontal del vehículo. Este parámetro determina si la parte superior de la rueda se inclina hacia el interior o hacia el exterior del vehículo.

Cuando la parte superior de la rueda se inclina hacia el interior, se denomina **camber negativo**. Cuando la parte superior se inclina hacia el exterior, se denomina **camber positivo**. Si la rueda permanece completamente vertical, se considera que posee un camber neutro o cero.

El camber es uno de los parámetros más importantes de la geometría de suspensión debido a que influye directamente en la superficie de contacto del neumático con el pavimento. Un valor adecuado permite una distribución uniforme de las cargas sobre la banda de rodadura, mejorando la adherencia y la estabilidad del vehículo.

Durante la circulación en curvas, las fuerzas laterales tienden a modificar la posición de las ruedas. El diseño del camber permite compensar estos efectos para mantener la mayor superficie posible de contacto entre el neumático y el suelo. Gracias a ello se mejora la capacidad de giro y el control del vehículo.

Cuando el camber presenta valores incorrectos pueden aparecer diversos problemas, entre ellos desgaste irregular de neumáticos, pérdida de estabilidad, reducción de la adherencia y alteraciones en la respuesta de dirección. Un exceso de camber positivo

suele producir desgaste en la parte externa del neumático, mientras que un exceso de camber negativo genera desgaste en la parte interna.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el ángulo de camber forma parte de las especificaciones de alineación definidas por el fabricante para garantizar un adecuado comportamiento dinámico y una correcta distribución de cargas sobre las ruedas. Su verificación constituye una tarea importante dentro del mantenimiento del sistema de suspensión.

Desde el punto de vista técnico, el estudio del camber permite comprender cómo la inclinación de las ruedas influye en la estabilidad, el desgaste de los neumáticos y el comportamiento general del vehículo durante la conducción.

2.9.4. Caster

El caster, también conocido como ángulo de avance, es el ángulo formado por el eje de pivote de la dirección respecto a una línea vertical observada desde el costado del vehículo. Este parámetro tiene una influencia directa sobre la estabilidad direccional y la capacidad de retorno del volante después de realizar una maniobra.

Cuando la parte superior del eje de dirección se inclina hacia la parte trasera del vehículo, se denomina **caster positivo**. Cuando se inclina hacia la parte delantera, se denomina **caster negativo**. En la mayoría de los vehículos modernos se utiliza caster positivo debido a las ventajas que proporciona en términos de estabilidad y control.

La principal función del caster es favorecer la tendencia natural de las ruedas a regresar a la posición recta después de realizar un giro. Este efecto mejora significativamente la estabilidad del vehículo durante la conducción en línea recta y reduce el esfuerzo requerido por el conductor para mantener la dirección controlada.

El caster también contribuye a incrementar la estabilidad a altas velocidades. Un valor adecuado genera un efecto similar al observado en las ruedas delanteras de una bicicleta o motocicleta, donde la geometría favorece automáticamente el mantenimiento de la trayectoria.

Cuando el ángulo de caster se encuentra fuera de especificación pueden presentarse problemas como dificultad para mantener la dirección recta, inestabilidad durante la

conducción, esfuerzo excesivo al girar el volante o diferencias de comportamiento entre ambos lados del vehículo.

En el sistema de suspensión y dirección del Mitsubishi Pajero Jr., el caster constituye un parámetro esencial para garantizar un adecuado comportamiento dinámico y una conducción segura. Su correcta regulación permite optimizar la estabilidad direccional, mejorar la maniobrabilidad y aumentar el confort durante la conducción.

Desde el punto de vista educativo, el análisis del caster resulta fundamental para comprender cómo la geometría de la suspensión influye directamente en el comportamiento del vehículo y cómo pequeños cambios en los ángulos de alineación pueden afectar significativamente la seguridad y estabilidad durante el desplazamiento.

2.9.5. Convergencia y Divergencia[27]

La convergencia y la divergencia son parámetros fundamentales de la geometría de alineación que describen la orientación de las ruedas respecto al eje longitudinal del vehículo cuando son observadas desde la parte superior. Estos ángulos influyen directamente en la estabilidad, la maniobrabilidad, el desgaste de los neumáticos y el comportamiento dinámico del vehículo durante la conducción.

La **convergencia**, también conocida como *toe-in*, se presenta cuando la parte delantera de las ruedas apunta ligeramente hacia el interior del vehículo, es decir, las ruedas se encuentran más próximas entre sí en su parte frontal que en su parte posterior. Esta configuración se utiliza para compensar las fuerzas generadas durante el desplazamiento y mantener una adecuada estabilidad direccional.

Por otro lado, la **divergencia**, conocida como *toe-out*, ocurre cuando la parte delantera de las ruedas se encuentra más separada que la parte trasera. En este caso, las ruedas apuntan ligeramente hacia el exterior del vehículo. Esta condición puede utilizarse en determinadas configuraciones de suspensión y dirección para mejorar la respuesta del vehículo durante los giros y maniobras.

---

[27] **Fuente:** Gillespie, T. D. (1992). *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. SAE International; Heisler, H. (2002). *Advanced Vehicle Technology* (2.ª ed.). Butterworth-Heinemann.

La convergencia y divergencia son parámetros cuidadosamente establecidos por el fabricante, ya que incluso pequeñas variaciones pueden afectar significativamente el comportamiento del vehículo. Cuando estos valores se encuentran dentro de las especificaciones recomendadas, las ruedas mantienen una trayectoria adecuada y el desgaste de los neumáticos se distribuye de manera uniforme.

Sin embargo, cuando existe un exceso de convergencia o divergencia pueden aparecer problemas como desgaste irregular de la banda de rodadura, aumento de la resistencia al avance, pérdida de estabilidad y alteraciones en la respuesta de dirección. Estas condiciones no solo afectan el desempeño del vehículo, sino que también pueden incrementar el consumo de combustible y reducir la vida útil de los neumáticos.

En el Mitsubishi Pajero Jr., la convergencia y divergencia forman parte de los parámetros de alineación establecidos para garantizar un comportamiento estable y seguro. La correcta regulación de estos ángulos permite optimizar el contacto de los neumáticos con la superficie de rodamiento y mejorar el control durante la conducción.

Desde el punto de vista técnico, el estudio de la convergencia y divergencia resulta fundamental para comprender cómo la orientación de las ruedas influye en la estabilidad y el desempeño general del sistema de suspensión y dirección.

2.9.6. Influencia en la Estabilidad

La estabilidad vehicular es la capacidad que posee un vehículo para mantener una trayectoria controlada y segura durante la conducción, incluso cuando se encuentra sometido a fuerzas externas producidas por aceleraciones, frenadas, curvas, irregularidades del terreno o condiciones adversas del camino. La geometría de la suspensión desempeña un papel fundamental en este comportamiento, ya que determina la posición y orientación de las ruedas respecto al vehículo y al suelo.

Los parámetros geométricos como camber, caster, convergencia y divergencia influyen directamente en la forma en que las ruedas mantienen contacto con la superficie de rodadura. Cuando estos valores se encuentran correctamente ajustados, el vehículo presenta una mejor adherencia, una respuesta más precisa de la dirección y una mayor capacidad para conservar la trayectoria deseada.

La estabilidad también depende de la correcta interacción entre los componentes de suspensión, dirección y neumáticos. Una geometría adecuada permite distribuir las cargas de manera uniforme durante la conducción, favoreciendo el equilibrio dinámico del vehículo y reduciendo los movimientos indeseados de la carrocería.

Durante la circulación en línea recta, una geometría correctamente ajustada ayuda a mantener el vehículo estable sin necesidad de realizar constantes correcciones en el volante. En curvas, contribuye a que las ruedas mantengan una adecuada superficie de contacto con el pavimento, mejorando la adherencia y reduciendo el riesgo de pérdida de control.

Cuando los parámetros geométricos se encuentran fuera de especificación pueden aparecer diversos problemas relacionados con la estabilidad, tales como desviación de trayectoria, vibraciones, comportamiento errático de la dirección, desgaste prematuro de neumáticos y disminución de la seguridad durante la conducción. Estas condiciones pueden afectar negativamente el desempeño general del vehículo y aumentar el riesgo de accidentes.

En el Mitsubishi Pajero Jr., la estabilidad depende en gran medida de la correcta configuración de la suspensión y de la adecuada regulación de los parámetros de alineación. El diseño de su sistema de suspensión ha sido desarrollado para proporcionar un equilibrio entre confort, seguridad y control, permitiendo un comportamiento estable tanto en carreteras pavimentadas como en caminos irregulares.

Por lo tanto, la influencia de la geometría de suspensión en la estabilidad es determinante para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del vehículo, ya que permite optimizar la adherencia de las ruedas, mejorar la respuesta de dirección y proporcionar un mayor control durante las diferentes condiciones de conducción.

2.10. Mantenimiento del Sistema de Suspensión[28]

El mantenimiento del sistema de suspensión comprende el conjunto de procedimientos de inspección, verificación y conservación destinados a garantizar el correcto funcionamiento de los componentes que intervienen en la estabilidad, seguridad y

[28] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté; Heisler, H. (2002). *Advanced Vehicle Technology* (2.ª ed.). Butterworth-Heinemann

confort del vehículo. Debido a que la suspensión está sometida constantemente a esfuerzos mecánicos, vibraciones, impactos y condiciones variables de operación, resulta indispensable realizar controles periódicos que permitan detectar oportunamente posibles desgastes o fallas.

Uno de los aspectos más importantes dentro del mantenimiento es la inspección visual, la cual consiste en examinar el estado físico de los componentes de la suspensión para identificar daños, deformaciones, grietas, fugas de aceite, corrosión o cualquier otra anomalía que pueda afectar su funcionamiento. Durante esta revisión se inspeccionan elementos como amortiguadores, resortes, brazos de suspensión, rótulas, bujes, barras estabilizadoras y puntos de fijación, verificando que se encuentren en condiciones adecuadas para su operación.

Asimismo, es fundamental evaluar el desgaste de los componentes, ya que el uso continuo del vehículo provoca un deterioro progresivo de las piezas sometidas a movimiento y carga constante.

Los amortiguadores pueden perder su capacidad de absorción, los bujes pueden agrietarse o deformarse, las rótulas pueden presentar holguras y los resortes pueden perder parte de sus propiedades elásticas. Estas condiciones afectan directamente el comportamiento dinámico del vehículo y reducen la eficiencia del sistema de suspensión.

Dentro del mantenimiento también se consideran las fallas comunes que pueden presentarse en el sistema.

Entre las más frecuentes se encuentran el desgaste excesivo de amortiguadores, rotura de resortes, deterioro de bujes, holguras en rótulas, deformación de brazos de suspensión, ruidos anormales durante la conducción, vibraciones excesivas y desgaste irregular de neumáticos. Estas fallas suelen manifestarse mediante síntomas que afectan la estabilidad y el confort del vehículo, por lo que su detección temprana resulta fundamental para evitar daños mayores.

Para identificar estos problemas se realiza un diagnóstico básico, procedimiento que consiste en observar el comportamiento del sistema de suspensión durante la conducción y efectuar revisiones técnicas de sus componentes.

El diagnóstico incluye la verificación de ruidos, movimientos excesivos de la carrocería, inclinaciones anormales en curvas, rebotes excesivos después de superar obstáculos, desviaciones en la trayectoria y desgaste irregular de los neumáticos. Estas señales permiten determinar el estado general del sistema y establecer las acciones correctivas necesarias.

La aplicación de un adecuado programa de mantenimiento contribuye significativamente a prolongar la vida útil de los componentes y a garantizar el funcionamiento seguro del vehículo. Por esta razón, la importancia del mantenimiento preventivo radica en la posibilidad de detectar y corregir problemas antes de que se conviertan en fallas graves que comprometan la estabilidad, la seguridad y el confort durante la conducción. Además, el mantenimiento preventivo reduce costos de reparación, evita daños en otros componentes relacionados y mejora el desempeño general del sistema de suspensión.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el mantenimiento periódico del sistema de suspensión resulta especialmente importante debido a que este conjunto mecánico participa directamente en el control del vehículo y en la absorción de las irregularidades del terreno. La correcta conservación de sus componentes garantiza una conducción más segura, un mejor comportamiento dinámico y una mayor durabilidad de los elementos que integran el sistema.

Por lo tanto, el mantenimiento del sistema de suspensión constituye una actividad esencial para preservar las condiciones de funcionamiento del vehículo, permitiendo detectar desgastes, prevenir fallas y asegurar un adecuado nivel de estabilidad, seguridad y confort durante su operación.

Figura 2.10.: Mantenimiento al sistema de suspensión



Fuente: Mundo del motor-Org.

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. MARCO PRÁCTICO

3.1.1. GENERALIDADES

En el presente capitulo vamos a describir las actividades técnicas y constructivas llevadas a cabo para materializar el proyecto, pasaremos de la teoría a la parte práctica pudiendo demostrar el paso a paso para poder llegar al objetivo de tener cada pieza en exhibición.

El objetivo es transformar la teoría en un prototipo funcional, aplicando conocimientos mecánica automotriz en sus diferentes ramas.

3.1.2. Preparación de las piezas

Para poder tener todos los elementos listos para la demostración vamos a realizar diferentes etapas.

Actividades realizadas en esta etapa:

- **Análisis:** se realizará un análisis de las piezas que componen al sistema descrito en la parte teórica.
- **Limpieza del componente**: Para una mejor presentación vamos a limpiar diferentes componentes del objeto de estudio, esto con la finalidad de poder exhibir y realizar el estudio correspondiente del sistema descrito anteriormente.
- **Corte y preparación**: después de un estudio previo se realizarán cortes para poder exhibir de la mejor forma nuestro objeto de estudio.
- **Pintado del material**: Para una mejor explicación referente a cada sistema, procederemos a pintar ciertos componentes de nuestro objeto de estudio con la finalidad de poder realizar una mejor explicación al momento de la defensa.

3.2. Selección de componentes

Para poder llevar a cabo el presente proyecto planteado vamos a requerir diferentes materiales, herramientas y equipos para poder concluir con éxito el proyecto.

Posteriormente vamos a realizar diferentes pruebas para demostrar el funcionamiento del objeto de estudio.

Vamos a requerir los siguientes materiales:

Sistema de suspensión barras estabilizadoras y bases principales de la suspensión.

Figura 3.1: Mitsubishi sistemas de suspensión



Fuente: Fotografía propia

3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto

Para poder llevar a cabo el presente proyecto de grado planteado vamos a hacer uso de diferentes herramientas mencionados a continuación:

- Juego de dados
- Llaves combinadas
- Juego de alicates
- Pistolas de impacto
- Juego de destornilladores
- Llaves hallen

3.4. Equipo de protección personal

- Overol
- Guantes
- Botas con punta de acero

3.5. Procedimiento

Para poder demostrar el funcionamiento de nuestro objeto de estudio vamos a seguir los siguientes pasos:

3.6. Análisis del objeto de estudio

Para el primer paso vamos a proceder con el análisis del objeto de estudio, para ello nos vamos a ver detenidamente la pieza y vamos a analizar la manera más factible y viable para lograr demostrar cada componente y exponer así el funcionamiento del sistema de suspensión, el objetivo principal es el de poder elaborar un objeto de estudio didáctico, con la capacidad de poder educar a futuros técnicos del área automotriz.

Figura 3.2: Análisis del objeto de estudio



Fuente: Fotografía propia

El objeto de estudio en este caso es el sistema de suspensión del Mitsubishi Pajero Jr., esta suspensión estará dentro del vehículo en corte, es decir que será posible poder verificar el funcionamiento de cada componente del sistema de suspensión, para que podamos apreciar de manera didáctica cada componente del sistema de suspensión.

3.6.1. Análisis de componentes

Como siguiente paso vamos a realizar el análisis de la suspensión las barras estabilizadoras las bases y cada componente que hace posible el funcionamiento, esto con un objetivo claro, el de poder realizar nuestro banco didáctico con todos los cortes necesarios para que podamos apreciar el funcionamiento en tiempo real de todo el sistema de suspensión del Mitsubishi Parejo JR.:

Figura 3.3: Verificación de componentes



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.4: Verificación algunos componentes de la suspensión



Fuente: Fotografía propia

Realizamos el análisis de los lugares en los que la suspensión cumple su trabajo, en la parte del diferencial, por ejemplo, una zona donde se ve bastante el funcionamiento de dicho sistema, debido a que soporta el peso del vehículo en conjunto con los pasajeros.

Figura 3.5: Análisis de soportes principales



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de limpiar bien todas las áreas de trabajo del sistema de suspensión, ya que vamos a pintar los mismos para apreciar mejor el funcionamiento.

Figura 3.6: Limpieza para el sistema de suspensión



Fuente: Fotografía propia

Ahora que tenemos limpio el área de trabajo para desarrollar el sistema de suspensión, vamos a proceder con el pintado de la base del vehículo en corte Mitsubishi pajero Jr.

Vamos a emplear pintura especial anticorrosiva en esta etapa, dándole un buen acabado y también seguridad ante la humedad, esto también nos ayudara a diferenciar los colores del sistema de suspensión cuando los mismos se encuentren montados en el vehículo.

Figura 3.7: Pintado de la base



Fuente: Fotografía propia

Tenemos que pintar cada sector de la base para no dejar ninguna parte sin pintura, este paso es bastante importante dar un recubrimiento adecuado al vehículo.

Figura 3.8: Recubrimiento de pintura base



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de pintar partes y componentes principales del sistema de suspensión, posteriormente montar todo el sistema en el vehículo en corte Mitsubishi Pajero Jr. este paso lo vamos a repetir muchas veces y vamos a pintar de diferentes colores cada sistema.

Esto con la finalidad de poder diferenciar en tema de colores cada etapa de la explicación referente al sistema de suspensión.

Figura 3.9: Pintado del tambor de freno



Fuente: Fotografía propia

Procedemos a pintar el sistema de suspensión es decir los amortiguadores para poder tener una mejor interacción al momento de señalar componentes principales de la suspensión del Mitsubishi Pajero JR.

Figura 3.10: Pintado de la suspensión



Fuente: Fotografía propia

Vamos a repetir este proceso en diferentes componentes del sistema de suspensión, no sin antes mencionar que debemos de realizar el pintado correspondiente con equipos de protección personal, es de vital importancia que contemos con una máscara que impida el ingreso de impurezas o químicos agresivos al sistema respiratorio.

Figura 3.11: Pintado de componentes del sistema de suspensión



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.12: Pintado de barras estabilizadoras



Fuente: Fotografía propia

Procedemos a pintar también el soporte principal del sistema de amortiguación trasero, siempre empleando equipo de protección personal

Figura 3.13: Pintado del soporte trasero del sistema de amortiguación



Fuente: Fotografía propia

Pintamos también los tijerales y el soporte de amortiguadores del Mitsubishi Pajero Jr.

Figura 3.14: Pintado de soportes delanteros



Fuente: Fotografía propia

Pintamos también las barras estabilizadoras traseras.

Figura 3.14: Pintado barras de sujeción



Fuente: Fotografía propia

Pintamos también los resortes del amortiguador

Figura 3.15: Pintado de los resortes de amortiguación



Fuente: Fotografía propia

Resultados obtenidos en las piezas que componen al sistema de suspensión

Figura 3.16: Resultados obtenidos



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.17: Inicio al montaje de piezas



Fuente: Fotografía propia

Como siguiente paso vamos a comenzar a montar las diferentes piezas que componen al sistema de suspensión, para este paso todo el sistema ya se encuentra respectivamente pintado para poder diferenciar todo en tema de colores.

Con una llave de impacto vamos a ir ensamblando todos los componentes de la suspensión, este paso es importante para poder asegurar al vehículo y que el mismo sea completamente estable, procedemos con el ensamble de todas las piezas que componen al sistema de suspensión.

Figura 3.18: Ensamble del sistema de suspensión



Fuente: Fotografía propia

Con el vehículo inclinado vamos a proceder con el armado de las piezas, para este punto las barras estabilizadoras, soportes principales, amortiguadores entre otros ya se encuentran debidamente pintados.

Figura 3.19: Montaje de piezas secundarias



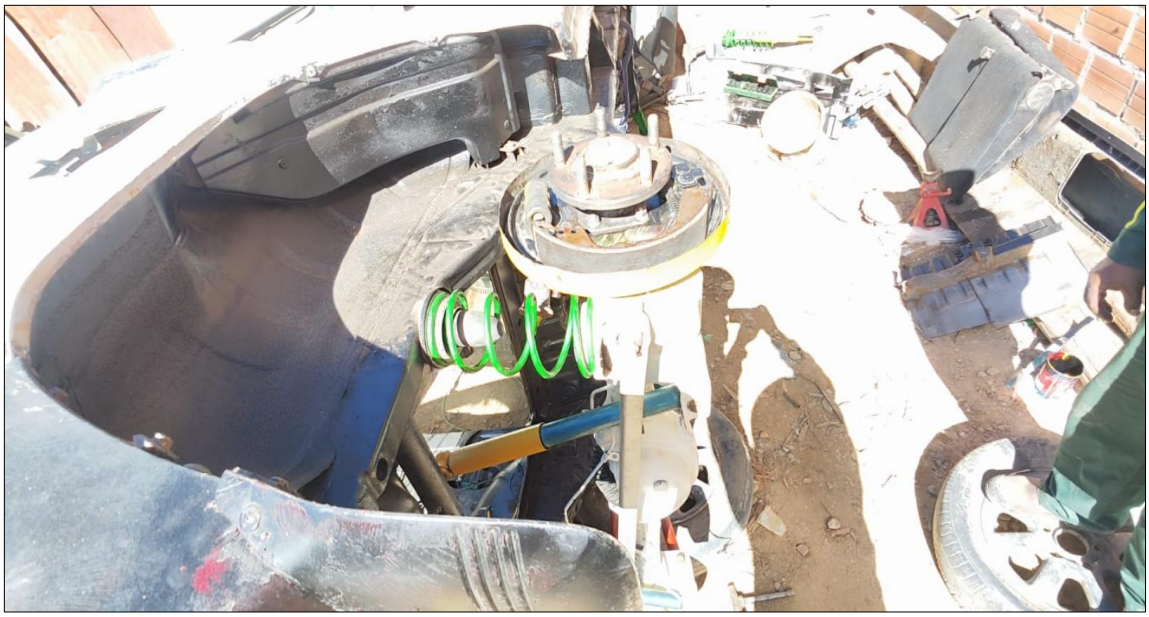
Fuente: Fotografía propia

Tanto muñones como barras deben ser instaladas de manera correcta.

El siguiente paso será ensamblar la parte trasera, el diferencial debe estar acompañado de los amortiguadores, de las barras y del resorte principal, debemos de montar todas estas piezas de manera cuidadosa, teniendo en cuenta que corremos el riesgo de atrapamiento en caso de que no realicemos bien uno de los pasos.

Montaremos pieza a pieza cada componente empleando diferentes herramientas para una sujeción correcta.

Figura 3.20: Ensamble de la suspensión trasera.



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.21: Resultados obtenidos.



Fuente: Fotografía propia

En el tren delantero también vamos a realizar el mismo procedimiento de armado tantos bujes, muñones, tijeral, narra estabilizadora, todos los elementos respectivamente pintados y listos para su demostración

Figura 3.22: Tren delantero.



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.23: Tren delantero (1)



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.24: Resultados obtenidos del tren delantero



Fuente: Fotografía propia

Tenemos tanto la parte de la suspensión trasera como delantera concluida.

Figura 3.25: Tren trasero y delantero.



Fuente: Fotografía propia

Inclinamos el vehículo y corroboramos que el ensamble sea exitoso, en este caso todo el ensamble salió de manera positiva se realizaron pruebas pertinentes para verificar.

Figura 3.26: Pruebas de estabilidad y funcionabilidad



Fuente: Fotografía propia

Todo el proceso de pintado, armado del sistema fue exitoso, se hicieron diferentes pruebas para comprobar que todo esté debidamente armado.

Figura 3.27: Mitsubishi Pajero JR.



Fuente: Fotografía propia

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto denominado “Implementación de un Vehículo Didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en Corte para la Demostración del Funcionamiento del Sistema de Suspensión” permitió cumplir satisfactoriamente con el objetivo de implementar una herramienta educativa orientada al fortalecimiento del aprendizaje práctico dentro de la formación técnica superior.

La utilización de un vehículo real acondicionado para fines didácticos constituye una alternativa eficaz para complementar los conocimientos teóricos mediante la observación directa de componentes y mecanismos automotrices.

A través de la investigación realizada se pudo establecer que el sistema de suspensión desempeña una función fundamental dentro del funcionamiento general del vehículo, ya que es el encargado de absorber las irregularidades del terreno, mantener el contacto permanente entre las ruedas y la superficie de rodamiento, mejorar la estabilidad durante la conducción y proporcionar confort a los ocupantes.

Estos aspectos demuestran la importancia de estudiar detalladamente cada uno de los elementos que conforman este sistema.

El análisis de componentes como amortiguadores, resortes, brazos de suspensión, rótulas, bujes, manguetas, barras estabilizadoras y topes de suspensión permitió comprender la función específica de cada elemento y la manera en que trabajan conjuntamente para garantizar un adecuado comportamiento dinámico del vehículo. Asimismo, se evidenció que el correcto estado de estos componentes influye directamente en la seguridad, estabilidad y desempeño general del automóvil.

La implementación del vehículo en corte permitió exponer visualmente los principales componentes del sistema de suspensión, facilitando la identificación de sus características constructivas, ubicación y función dentro del conjunto mecánico. Esta condición mejora significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes pueden relacionar la teoría con la observación práctica de elementos reales.

Asimismo, se concluye que el estudio de la geometría de suspensión, incluyendo parámetros como camber, caster, convergencia y divergencia, resulta fundamental para comprender el comportamiento dinámico del vehículo. Estos factores influyen directamente en la estabilidad, el desgaste de neumáticos, la maniobrabilidad y la seguridad durante la conducción.

El proyecto también permitió reconocer la importancia del mantenimiento preventivo del sistema de suspensión como una medida esencial para conservar las condiciones óptimas de funcionamiento del vehículo. La detección temprana de desgastes y fallas contribuye a prolongar la vida útil de los componentes y a reducir riesgos asociados a la pérdida de estabilidad o control.

Desde el punto de vista académico, la implementación de un recurso didáctico basado en un vehículo real fortalece las competencias técnicas de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más participativo, visual y práctico. La experiencia obtenida mediante la observación directa favorece una mejor comprensión de los sistemas automotrices y contribuye al desarrollo de habilidades técnicas aplicadas.

Finalmente, se concluye que el vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte constituye una herramienta de gran valor educativo, capaz de mejorar significativamente la calidad de la enseñanza técnica y de facilitar la comprensión integral del sistema de suspensión, contribuyendo a la formación de profesionales con mayores conocimientos y capacidades en el área automotriz.

4.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda incorporar permanentemente el vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte dentro de las actividades prácticas y demostrativas relacionadas con el estudio de los sistemas de suspensión automotriz, permitiendo que los estudiantes complementen los conocimientos teóricos mediante la observación directa de componentes reales.

Es aconsejable realizar inspecciones periódicas al vehículo didáctico con el propósito de conservar en buen estado los componentes expuestos y garantizar su utilidad como herramienta educativa durante las diferentes actividades académicas. Un adecuado

mantenimiento permitirá prolongar su vida útil y asegurar su disponibilidad para futuras generaciones de estudiantes.

Se recomienda identificar claramente cada uno de los componentes del sistema de suspensión mediante etiquetas, paneles informativos o esquemas ilustrativos que faciliten la comprensión de los estudiantes durante las prácticas. Esta medida contribuirá a mejorar la identificación de las piezas y la interpretación de sus funciones dentro del sistema.

Asimismo, se sugiere complementar el vehículo didáctico con material gráfico, diagramas técnicos, cortes esquemáticos y recursos audiovisuales que permitan reforzar los contenidos teóricos y facilitar una comprensión más completa del funcionamiento de la suspensión automotriz.

Es importante promover actividades prácticas relacionadas con la inspección, diagnóstico y mantenimiento de los componentes de suspensión, permitiendo que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas aplicadas a situaciones reales del ámbito automotriz.

También se recomienda utilizar el vehículo en corte para la explicación de temas relacionados con la geometría vehicular, alineación y comportamiento dinámico del automóvil, aprovechando la visibilidad de los componentes para demostrar la influencia que tienen estos parámetros sobre la estabilidad y seguridad de conducción.

Se aconseja desarrollar futuras mejoras que permitan visualizar el movimiento de algunos componentes de la suspensión mediante mecanismos de accionamiento manual o sistemas demostrativos, incrementando aún más el valor didáctico del proyecto.

Finalmente, se recomienda continuar impulsando la implementación de recursos educativos similares dentro de la formación técnica superior, ya que estas herramientas contribuyen significativamente al fortalecimiento del aprendizaje práctico, al mejoramiento de la calidad educativa y a la formación de profesionales mejor preparados para enfrentar las exigencias del sector automotriz moderno.

BIBLIOGRAFÍA

- Bosch. (2018). *Automotive handbook* (10th ed.). Robert Bosch GmbH.
- Gillespie, T. D. (1992). *Fundamentals of vehicle dynamics*. Society of Automotive Engineers.
- Heisler, H. (2002). *Advanced vehicle technology* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Milliken, W. F., & Milliken, D. L. (1995). *Race car vehicle dynamics*. Society of Automotive Engineers.
- Mitsubishi Motors Corporation. (1998). *Pajero Junior service manual*. Mitsubishi Motors Corporation.
- Reimpell, J., Stoll, H., & Betzler, J. (2001). *The automotive chassis: Engineering principles*. Butterworth-Heinemann.
- Smith, C. (1978). *Tune to win*. Aero Publishers.
- Wong, J. Y. (2008). *Theory of ground vehicles* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Dixon, J. C. (2007). *Suspension geometry and computation*. John Wiley & Sons.
- Dixon, J. C. (2009). *The shock absorber handbook* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Puhn, F. (1985). *How to make your car handle*. HP Books.
- SAE International. (2014). *Vehicle dynamics terminology*. SAE International.

ANEXOS

Anexo 4.1: Lijado del vehículo



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.2: Pintado del vehículo



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.3: Resultados de la pintura



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.4: Acabado final



Fuente: Fotografía propia